

R4.A.09 - Management avancé des systèmes d'information

BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN)

Dalila TAMZALIT

IUT de Nantes – Département Informatique

Processus métier

Un processus métier en entreprise est identifiable principalement par les critères suivants. Il :

- a un objectif, un but.
- a des entrants spécifiques d'information.
- est instancié par des événements.
- a des sorties spécifiques, il produit quelque chose.
- utilise des ressources (machines et/ou humaines).
- a des activités qui sont réalisées par des échanges dans un certain ordre.
- peut affecter plusieurs unités organisationnelles et de manière horizontale.
- créé de la valeur ajoutée pour le client. Le client peut être externe ou interne.

Business Process Model and Notation (BPMN) : Introduction

- La notation BPMN 2.0 est une spécification de notation de processus métiers d'entreprise maintenue par l'OMG et initialement développée par le Business Process Management Initiative (BPMI), qui a fusionné avec l'OMG.
- Cette notation est une syntaxe formalisée et standardisée pour décrire des processus métiers. La version actuelle est la 2.0.2 depuis 2013*. Elle constitue la [norme internationale ISO/CEI 195103](https://www.iso.org/standard/68549.html).
- Cette spécification vise à la fois :
 - Les humains : par sa notation graphique de processus métier ;
 - Les machines : par sa syntaxe sous-jacente, en langage de balisage générique XML utilisée par des interfaces de logiciels, décrivant le processus métier.

* <http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>

BPMN : objectifs



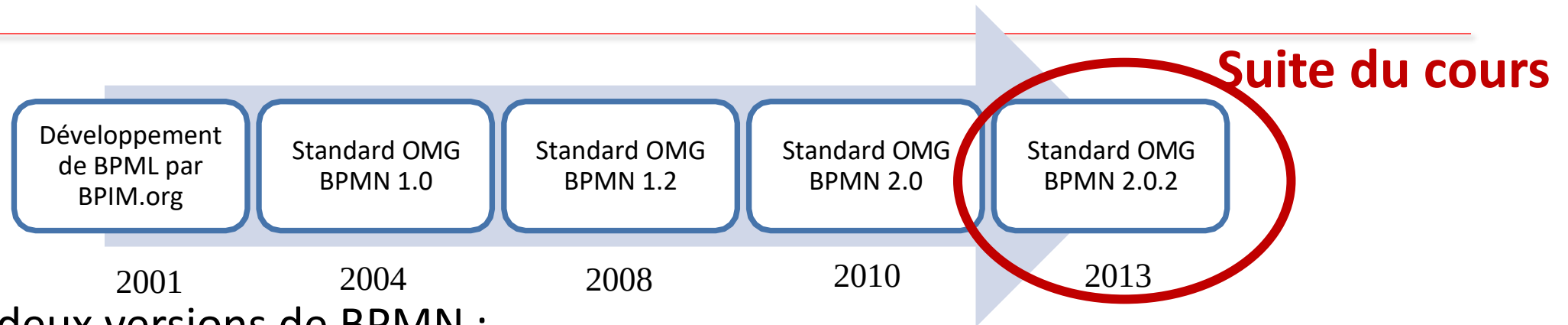
Standards
Development
Organization®



Object Management Group
Business Process Model and
Notation

- BPMN permet aux entreprises de comprendre leurs procédures internes dans une notation graphique.
- Donne aux organisations la capacité de communiquer ses procédures d'une manière standard. La notation graphique facilite la compréhension des collaborations et des transactions commerciales entre les organisations.
- Permet aux entreprises de se comprendre elles-mêmes et de comprendre les parties prenantes (internes et B2B).
- Permet aux organisations de s'adapter rapidement aux changements.

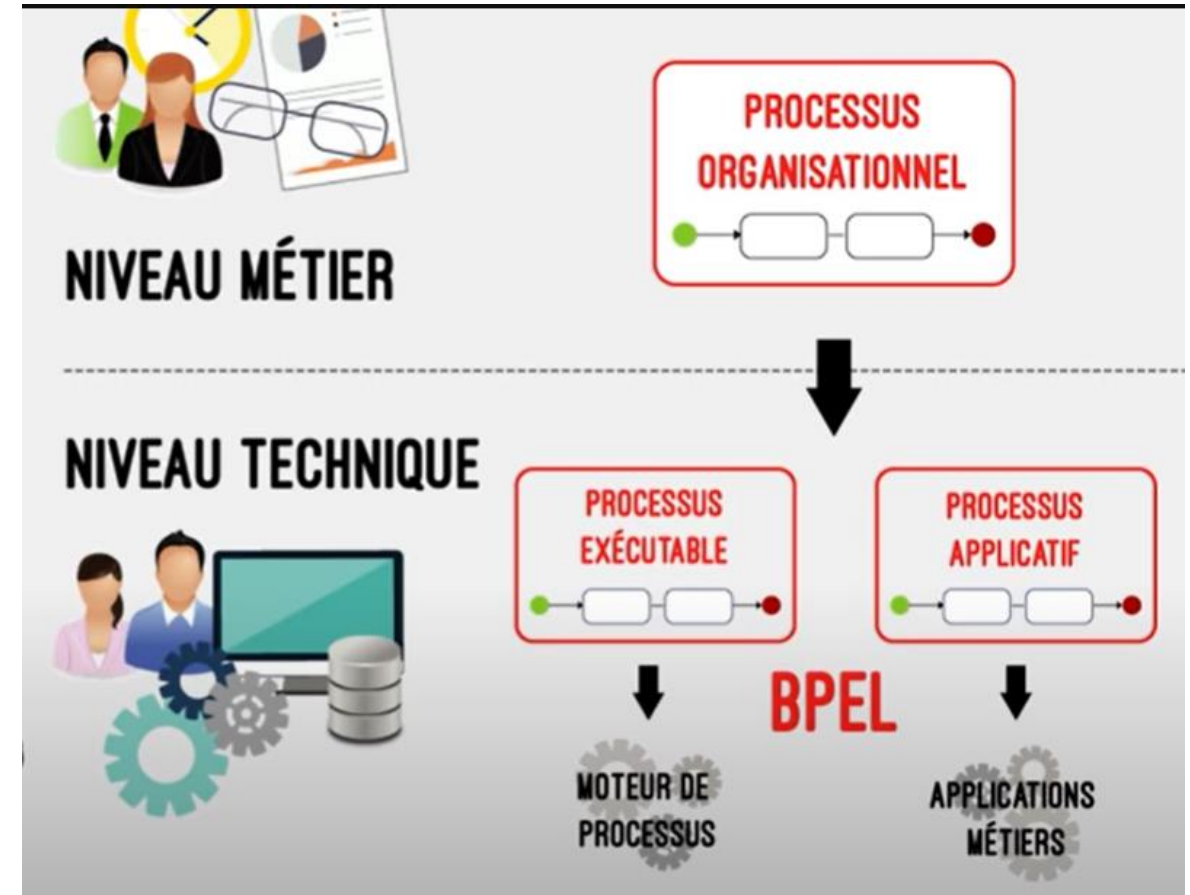
BPMN : bref historique



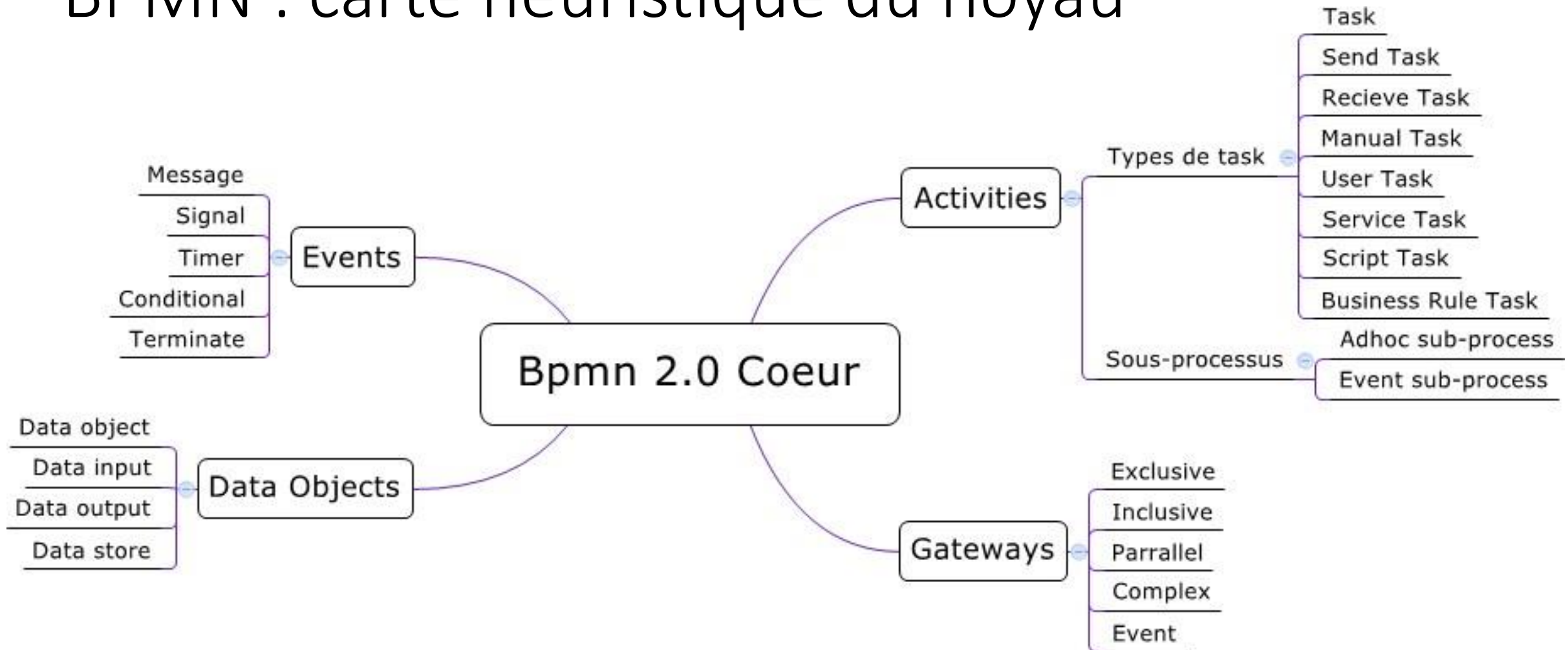
- Il existe deux versions de BPMN :
 - BPMN 1.x : plus orientée métier.
 - BPMN 2.X : plus orientée technique.
- A partir de la version 2, BPMN apporte d'une part une amélioration de la version 1 et d'autre part des éléments de modélisation informatiques facilitant son exécution dans des moteurs de workflow.
- L'abréviation BPMN à elle aussi évolué entre la version 1.x et 2.x :
 - 1.x Business Process Modeling Notation
 - 2.x Business Process Model and Notation

Métier/Technique

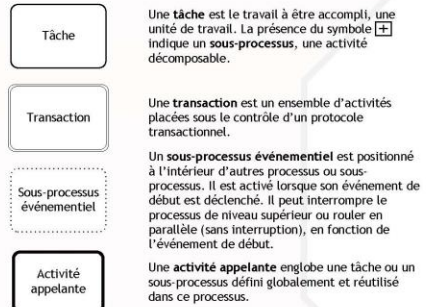
- Dans la pratique, BPMN 2 est utilisé pour modéliser des processus métier.
- Ils peuvent être implémentés, généralement avec BPEL (Business Process Execution Language)



BPMN : carte heuristique du noyau



Activités



Marqueurs d'activités

Les marqueurs indiquent le comportement des activités lors de leur exécution:



Types de tâches

Le type spécifie la nature de l'action à être réalisée:



Flux de séquence

détermine l'ordre d'exécution des activités.

Flux de défaut

est l'embranchement pris lorsque toutes les autres conditions sont évaluées comme fausses.

Flux conditionnel

a une condition assignée, qui détermine si ce flux doit ou ne doit pas être utilisé.

Branchements

Branchement exclusif

Lors d'une division, le flux de séquence est passé exclusivement à un embranchement. Lors d'une convergence, il attend l'arrivée d'un seul flux de séquence entrant pour déclencher le flux de séquence sortant.

Branchement exclusif - basé sur événement

Est toujours suivi d'événements ou de tâches de type réception. Le flux de séquence est passé à l'événement/tâche qui se produit en premier.

Branchement parallèle

Pour la division d'un flux de séquence, tous les embranchements sont activés simultanément. Lors d'une convergence de flux parallèles, il attend que tous les flux entrants soient complétés pour déclencher le flux sortant.

Branchement inclusif

Lors d'une division, un ou plusieurs embranchements sont activés. Tous les embranchements doivent être complétés avant de finaliser une convergence.

Branchement complexe

Une division ou une convergence complexe est utilisée lorsque son comportement ne peut être capturé par les autres types de branchement.

Branchement exclusif - basé sur événement (début)

Chaque arrivée d'un événement démarre une nouvelle instance du processus.

Branchement parallèle - basé sur événement (début)

L'arrivée de tous les événements démarre une nouvelle instance du processus.

Conversations

Une **communication** définit un ensemble d'échange de messages logiquement associés. La présence du symbole indique une **sous-conversation**, une conversation décomposable.

Un **lien de conversation** relie une communication et un participant.

Un **lien de conversation fourchu** relie une communication et des participants multiples.

Diagramme de conversation

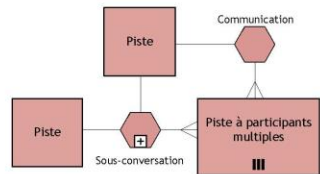
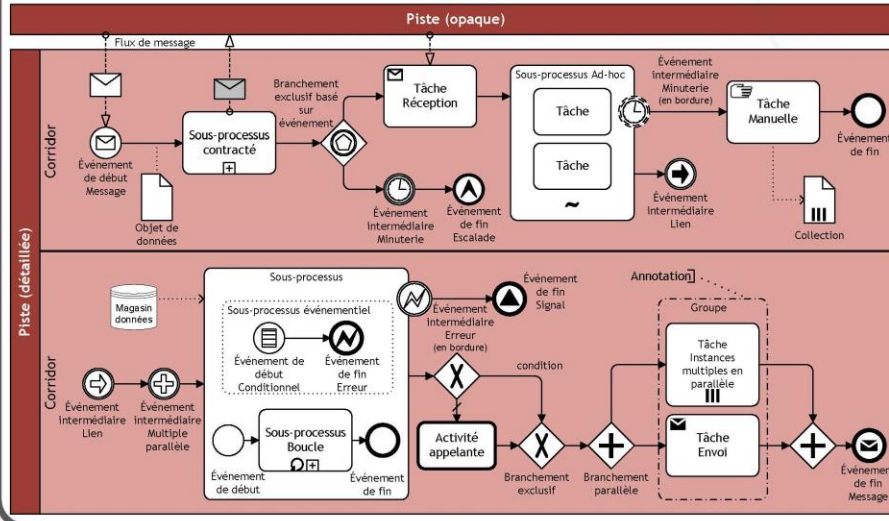


Diagramme de collaboration

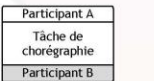


Pistes et corridors

Une **piste** identifie un participant au processus. Un **corridor** est une subdivision d'une piste ou d'un processus. Les corridors peuvent s'imbriquer hiérarchiquement aux pistes et à d'autres corridors.

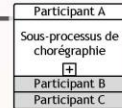
Un **flux de message** indique le flux d'information entre les frontières organisationnelles. Les flux de message peuvent être attachés à des pistes, des activités ou des événements de type message.

Chorégraphies



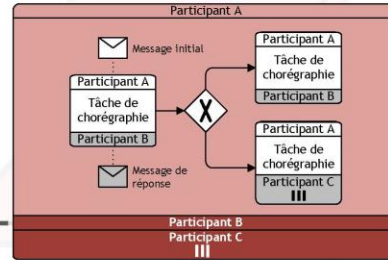
Une **tâche de chorégraphie** représente une interaction (échange de messages) entre deux participants.

Le marqueur « multiples participants » indique la présence de chorégraphies participants du même type.



Un **sous-processus de chorégraphie** contient les détails d'une chorégraphie avec ses interactions.

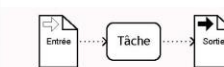
Diagramme de chorégraphie



Événements

	Niveau supérieur	Début	Intermédiaire	Fin
Aucun: indiquent généralement un déclenchement, un changement d'état ou la fin d'un processus.				
Message: réception et envoi de messages.				
Minuterie: cycle temporel, moment déterminé ou délai écoulé.				
Escalade: mesure d'escalade à un niveau supérieur de responsabilité.				
Conditionnel: réaction à un changement de condition ou à une règle d'affaires.				
Lien: liaison de pagination. Deux événements correspondants équivalent à un flux de séquence.				
Erreur: réception ou émission d'erreurs précisées.				
Annulation: réaction à l'annulation d'une transaction ou déclenchement d'une annulation.				
Compensation: gestion ou déclenchement d'une compensation.				
Signal: signalisation entre différents processus. Un signal émis peut être capté plusieurs fois.				
Multiple: réception d'un des événements spécifiés. Émission de tous les événements spécifiés.				
Multiple parallèle: réception de tous les événements se produisant en parallèle.				
Arrêt: déclenchement de la fin immédiate du processus.				

Données



Une **donnée d'entrée** est une source externe au processus. Elle peut être lue par une activité.

Une **donnée de sortie** est un paramètre, cette variable est disponible à l'ensemble du processus.

Un **objet de données** représente une structure d'information généralement traitée dans les activités comme les documents, courriels, lettres, etc.

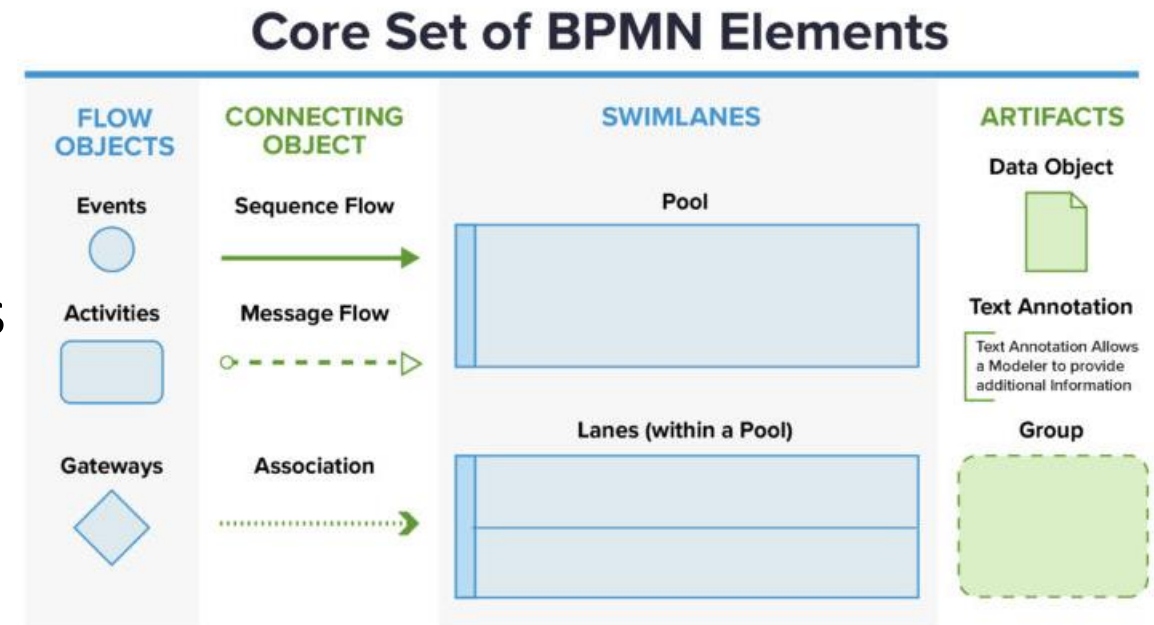
Une **collection d'objets de données** représente un ensemble d'information, telle une liste des articles d'une commande.

Un **dépôt de données** est un endroit où le processus peut lire et écrire des données, comme une base de données ou un classeur. Son contenu persiste même après la fin de l'instance du processus.

Un **Message** est utilisé pour représenter le contenu d'une communication entre deux participants.

Éléments de base

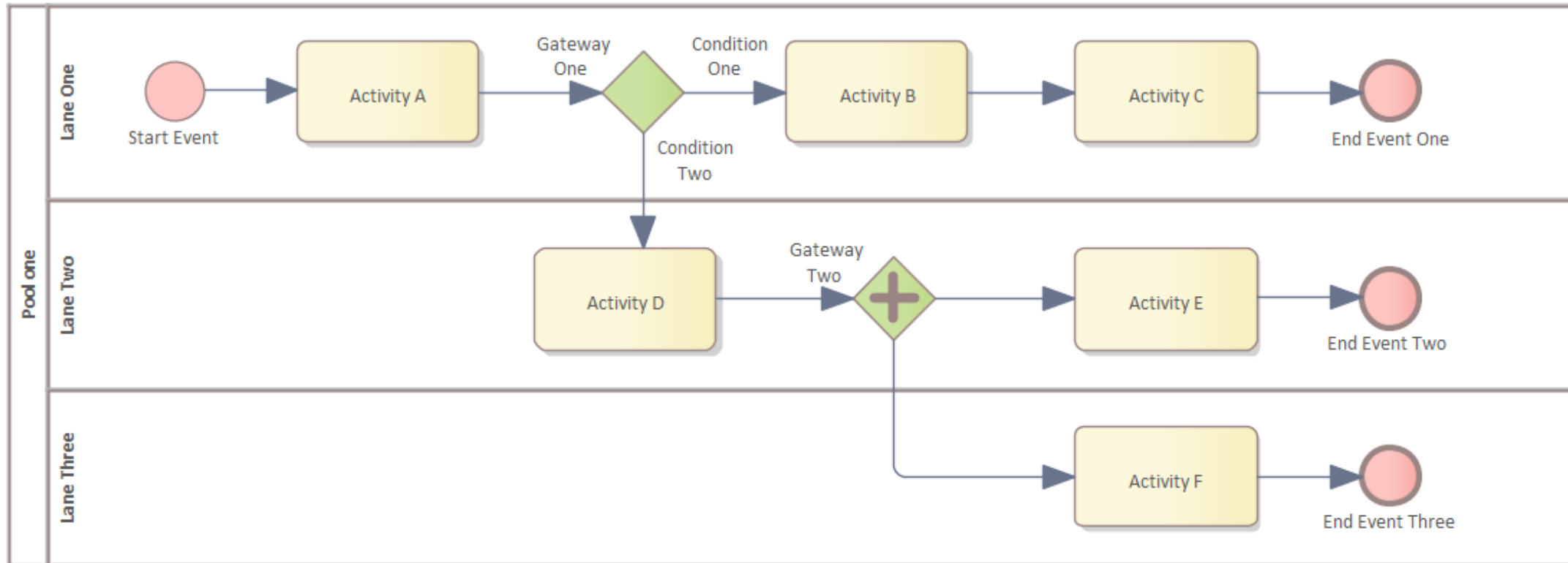
- *Objets de flux* : cercles, rectangles et diamants qui décrivent des événements ou des activités spécifiques.
- *Objets de connexion* : liés aux objets de flux pour indiquer la direction.
- *Swimlanes* : ressemblant aux couloirs d'une piscine olympique, ils organisent les objets de flux en différentes catégories.
- *Pools* : peuvent décrire différents services ou entreprises.
- *Artefacts* : pour fournir des informations supplémentaires sur un processus



<https://www.processmaker.com/fr/blog/what-is-the-bpmn-2-0-standard/>

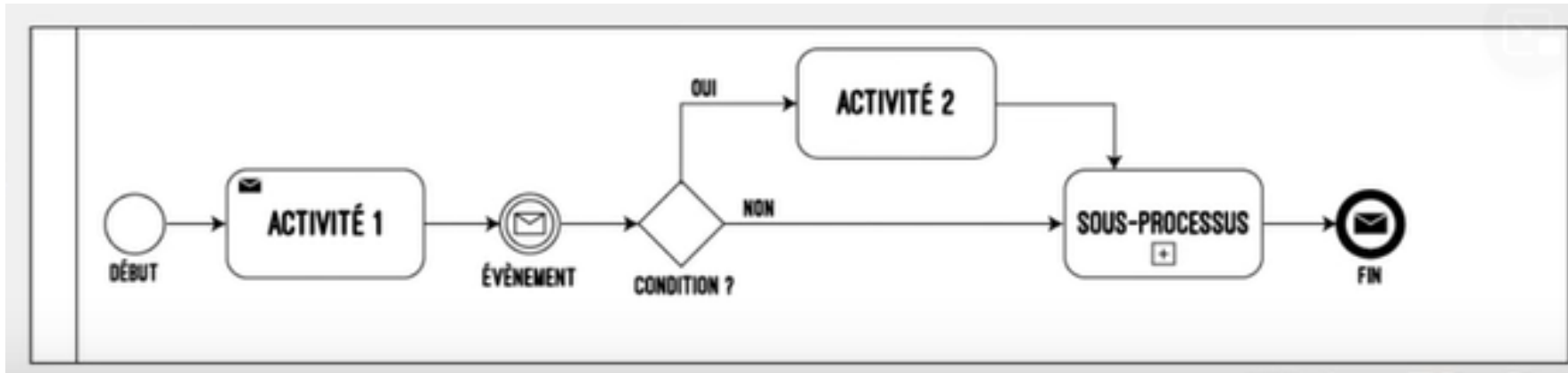
Illustration

Business Process Diagram with Lanes



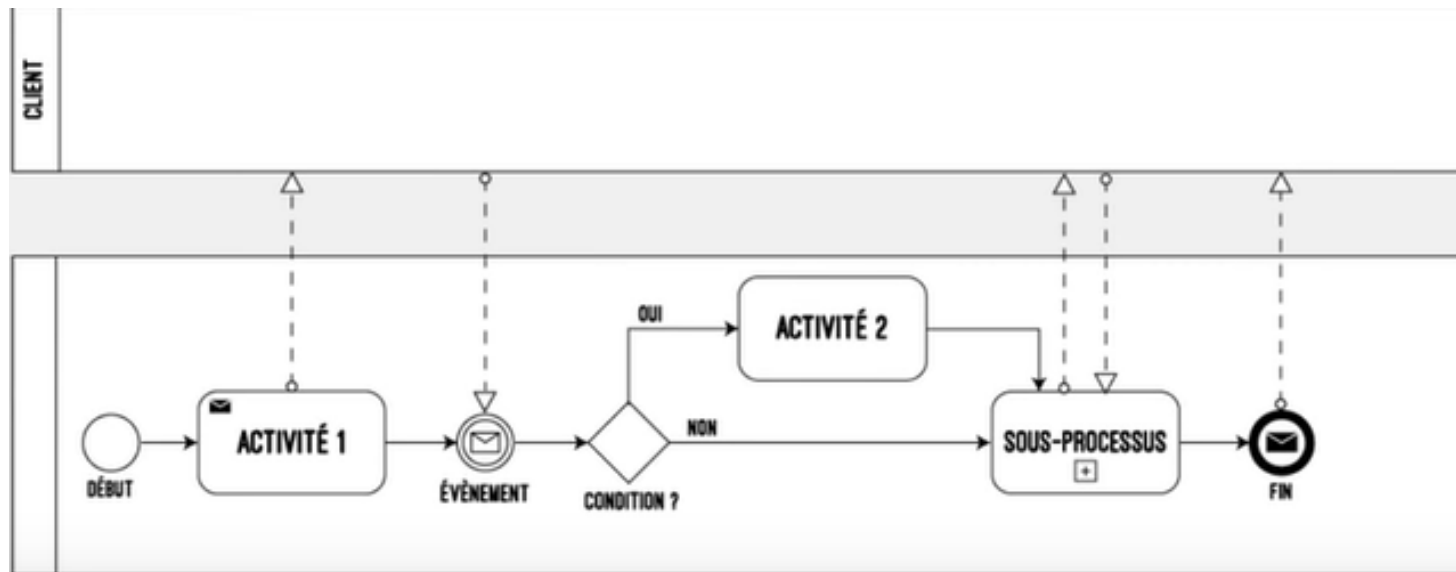
Modélisation de processus : orchestration

- Définition de la séquence d'un processus du début à la fin. Différents concepts de flux dont les *événements*, les *activités* et les *passerelles*.



Modélisation de processus : collaboration

- Représente graphiquement les interactions entre le processus et d'autres processus (internes ou externes) de plusieurs entités ainsi que les échanges permettant de relier ces processus.



Modélisation de processus : conversation et chorégraphie

Peu utilisés, les *modèles de conversation* et de *chorégraphie* permettent de représenter les échanges entre plusieurs processus participants mais avec une représentation différentes.

Conversations



Une **communication** définit un ensemble d'échange de messages logiquement associés. La présence du symbole  indique une **sous-conversation**, une conversation décomposable.

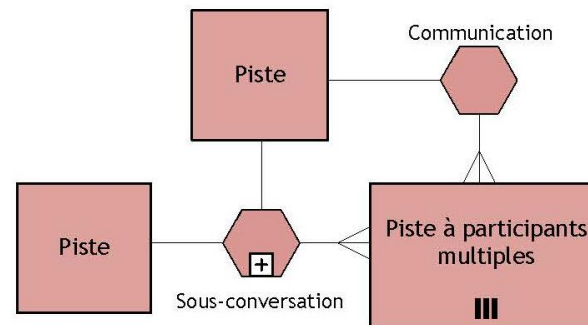


Un **lien de conversation** relie une communication et un participant.

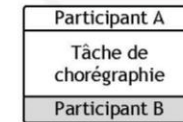


Un **lien de conversation fourchu** relie une communication et des participants multiples.

Diagramme de conversation



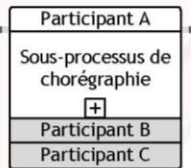
Chorégraphies



Une **tâche de chorégraphie** représente une interaction (échange de messages) entre deux participants.

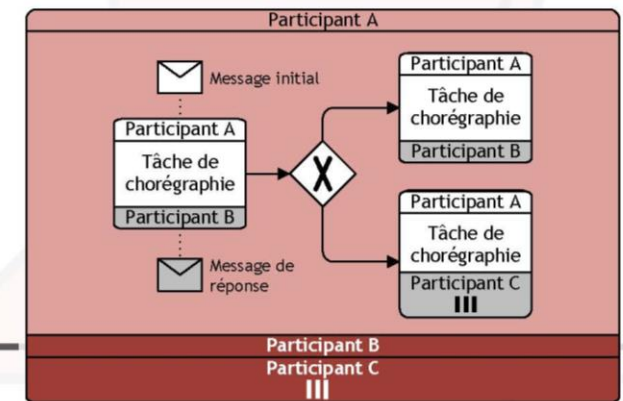


Le marqueur « multiples participants » indique la présence de multiples participants du même type.



Un **sous-processus de chorégraphie** contient les détails d'une chorégraphie avec ses interactions.

Diagramme de chorégraphie



Concepts fondamentaux : activité

- Activité : action, unité de travail réalisée au cours d'un processus avec un début et une fin clairement identifiées. Sous forme d'un verbe.
- Exemple : prise de commande dans un restaurant

Activité



- Deux types :
 - Tâche : atomique
 - Sous-processus : (re)décomposable en plusieurs activités et/ou tâches.
- Peut être réalisée par :
 - Une personne, une machine, une application
 - Une interaction entre eux

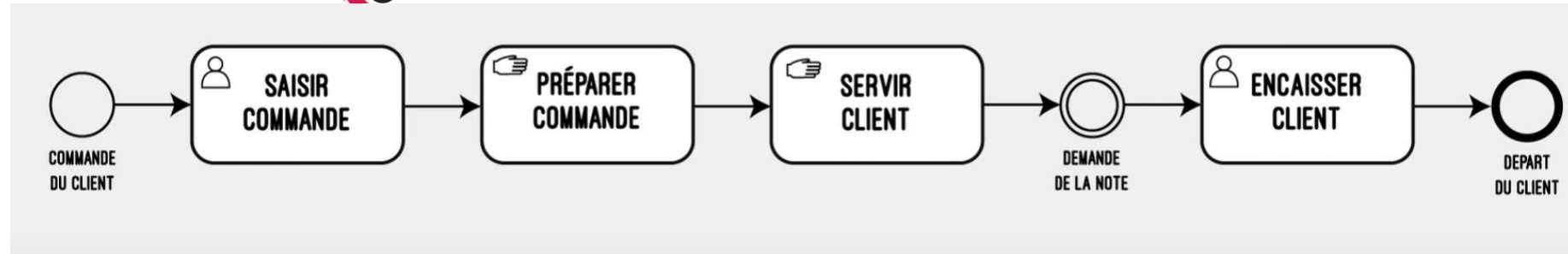
Les tâches

TÂCHE

: atomique



Les tâches



TÂCHE RÉCEPTION MESSAGE : ne fait qu'attendre la réception d'un message externe au processus

TÂCHE ENVOI MESSAGE : envoi d'un message à un participant externe au processus.

TÂCHE UTILISATEUR : réalisée par un acteur humain en interaction avec une application

TÂCHE MANUELLE : totalement manuelle et non tracée dans le SI.

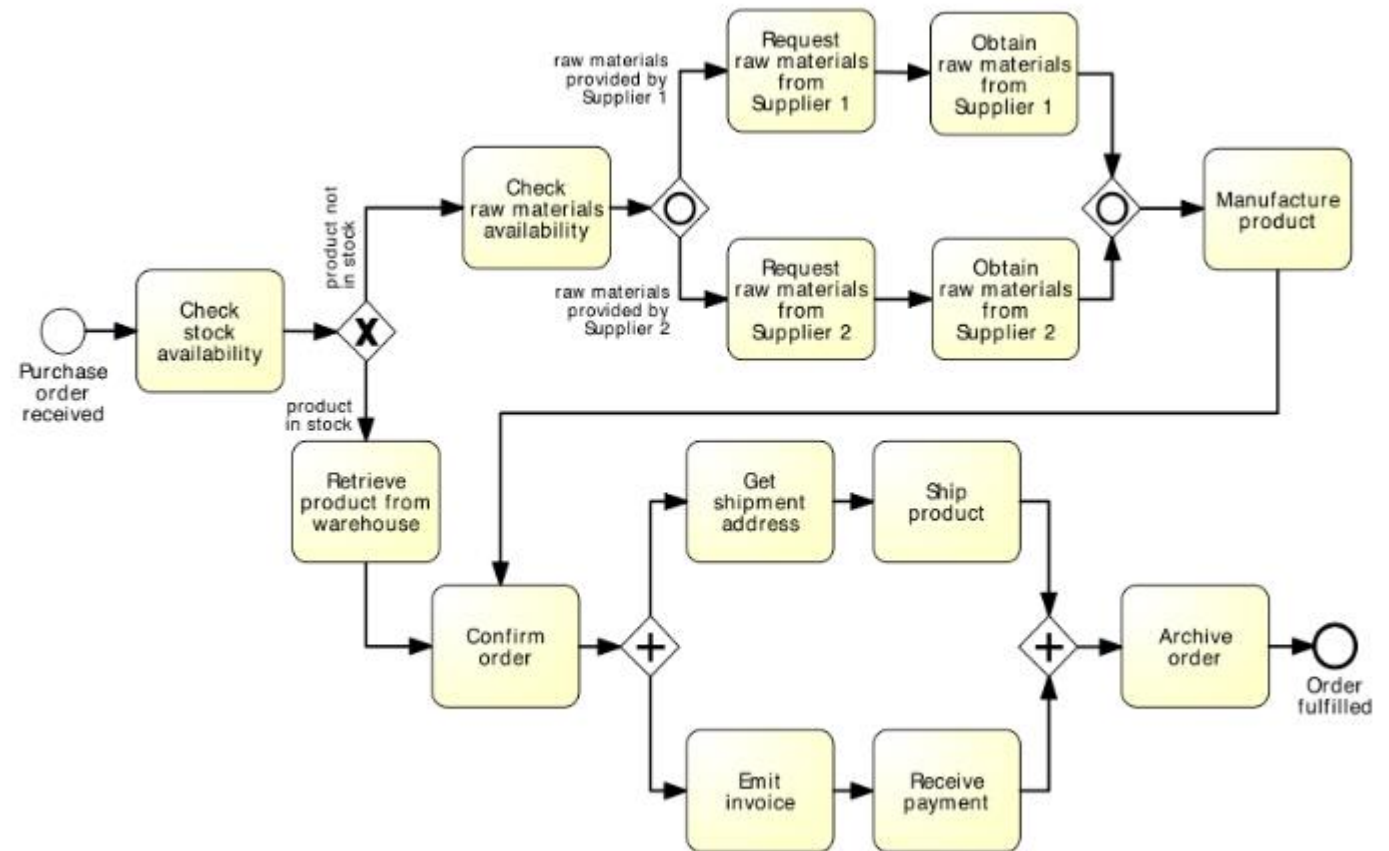
TÂCHE SERVICE : tâche automatisée, sous entend une interface avec le SI. C'est un service dont on connaît les résultats

TÂCHE SCRIPT : tâche automatisée mais pour gérer le processus, dans le cas de l'utilisation d'un moteur de workflow.

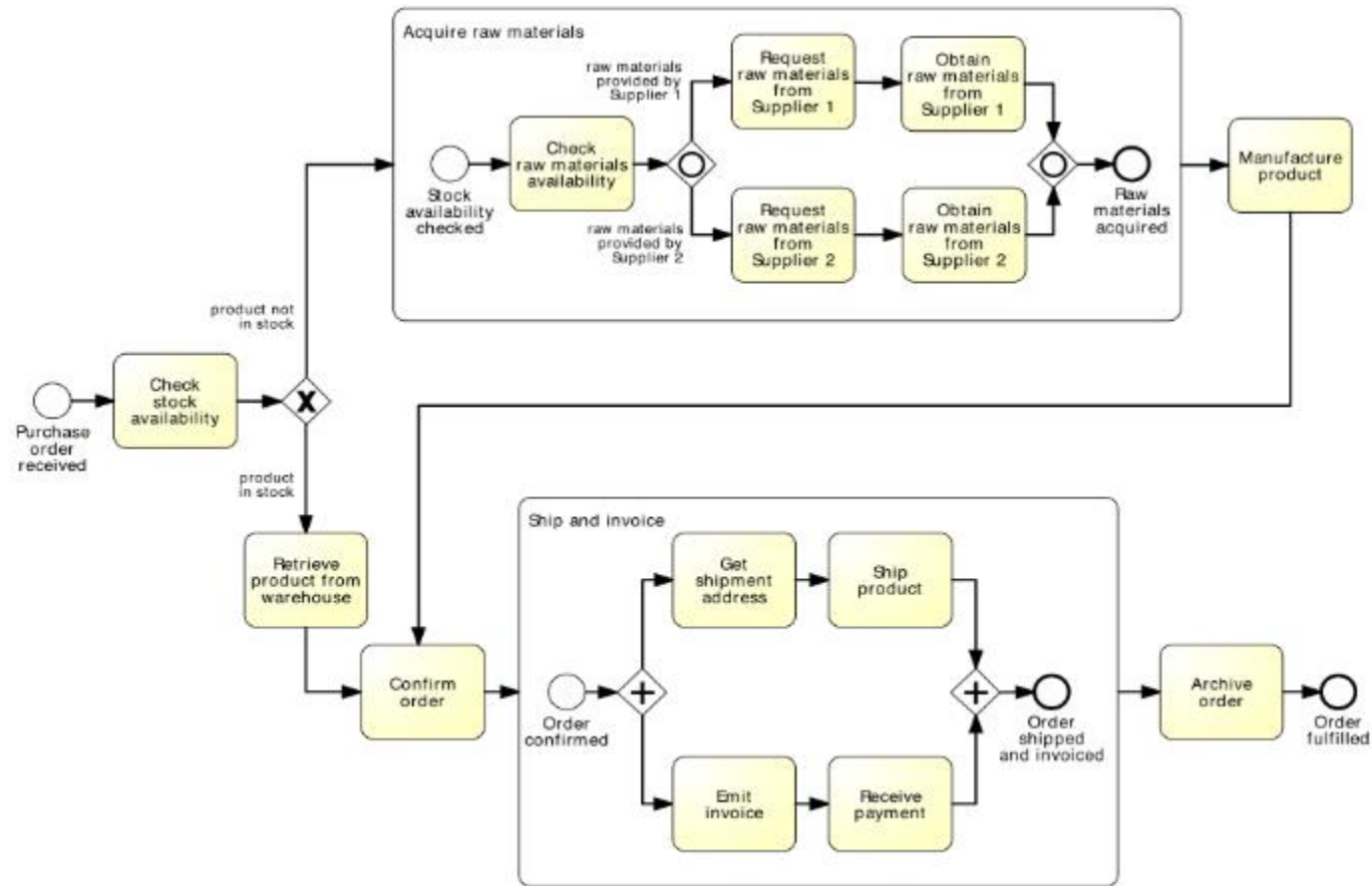
TÂCHE RÈGLE MÉTIER : appliquer une règle métier ou prendre une décision. Objectif de faire le lien avec un moteur de règles métier (avec Decision Model Notation de l'OMG)

Sous-processus

- Réduire la complexité
- Réutiliser

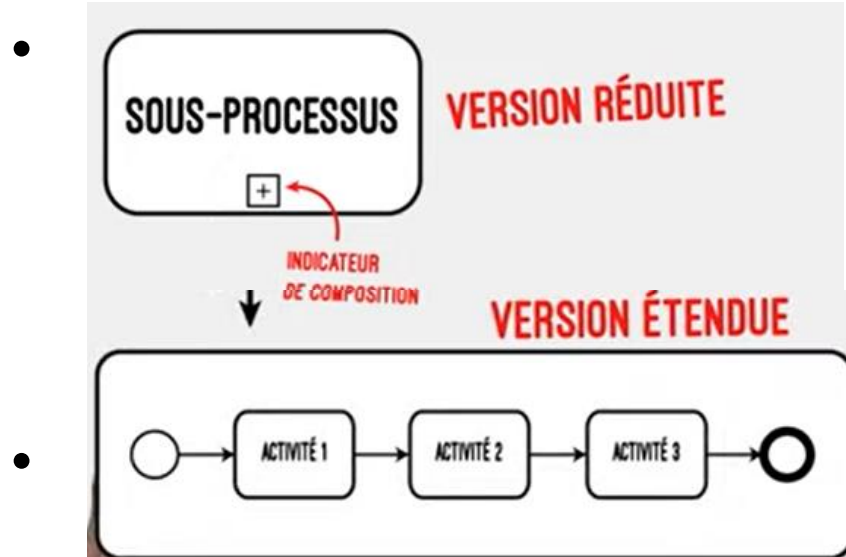


Sous-processus

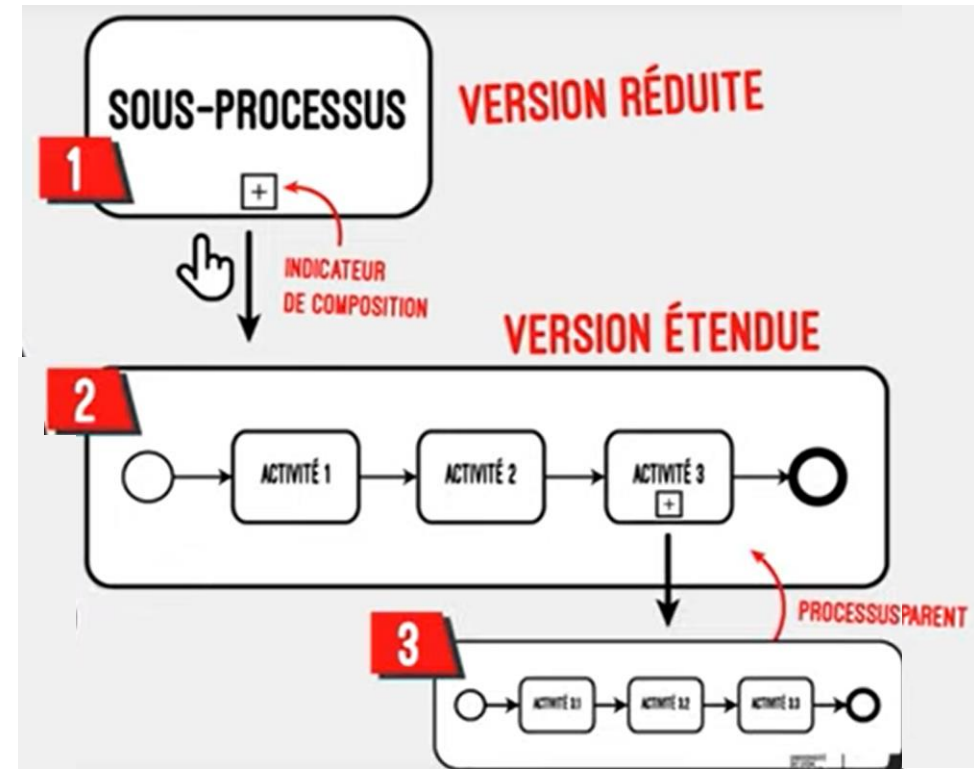


Sous-processus

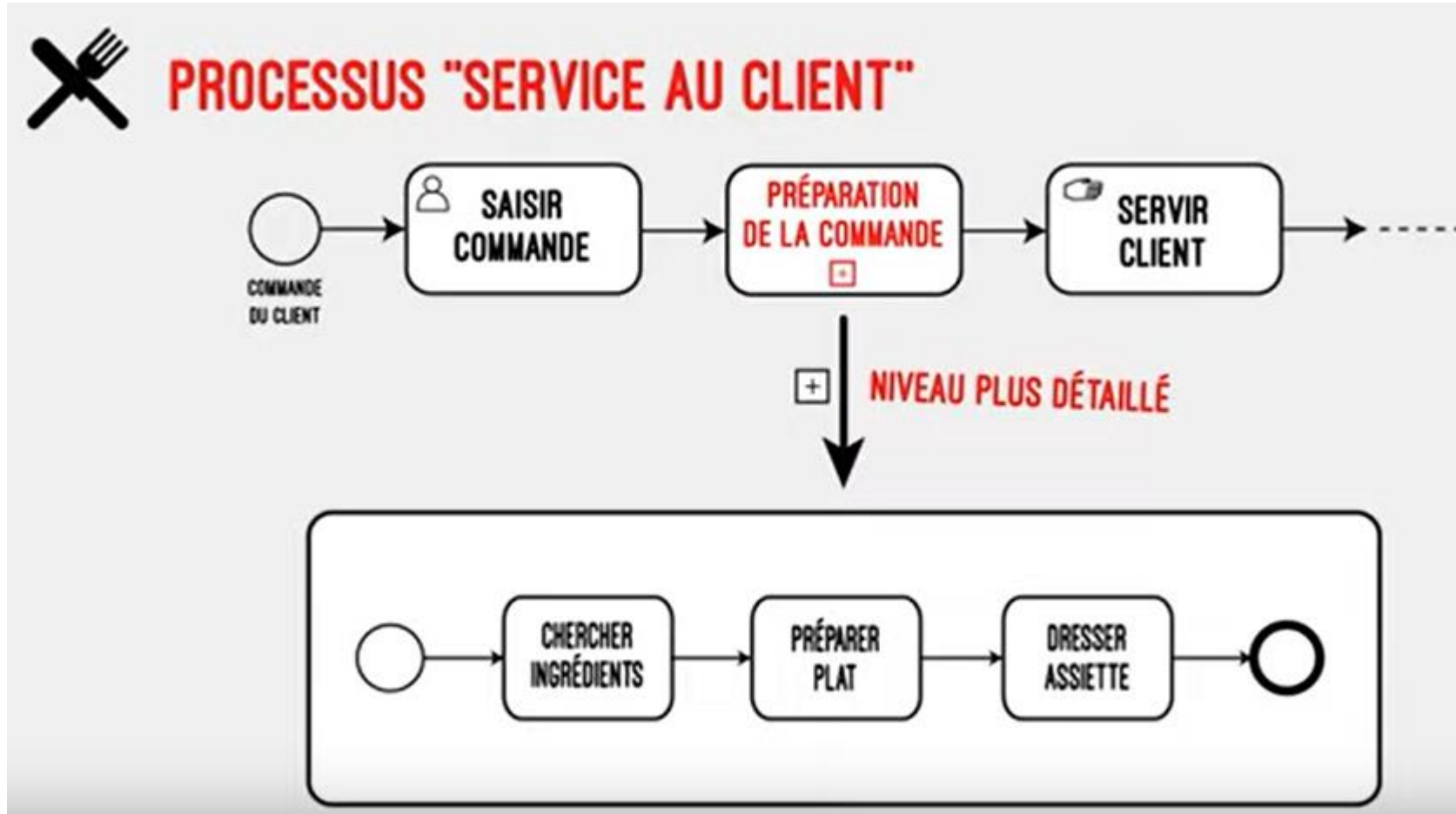
- Activité composée.
- Forme nominale et non verbe
- Deux présentations possibles :



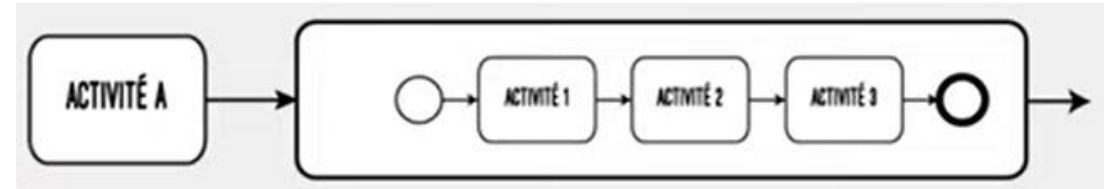
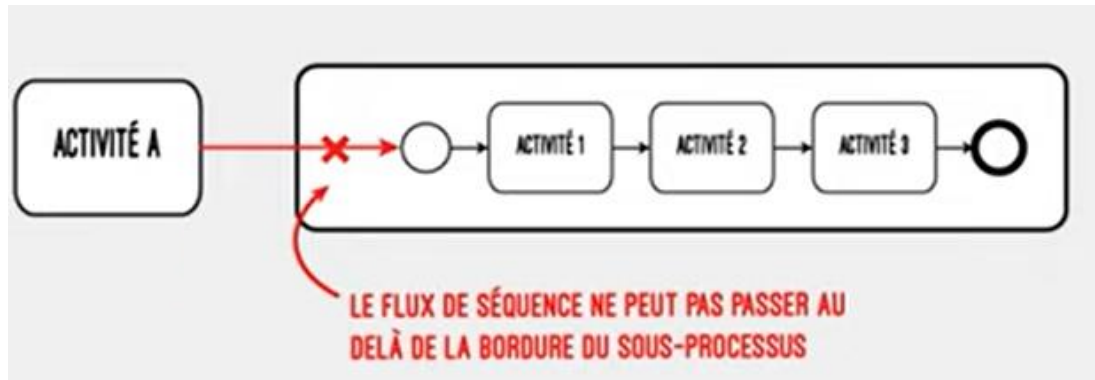
- Un sous-processus peut contenir aussi un sous-processus



Sous-processus



Sous-processus

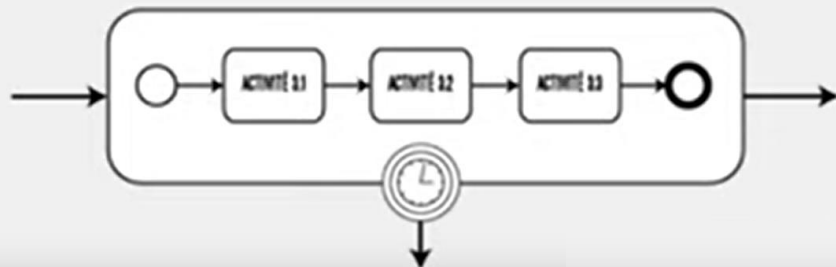


Sous-processus : avantages

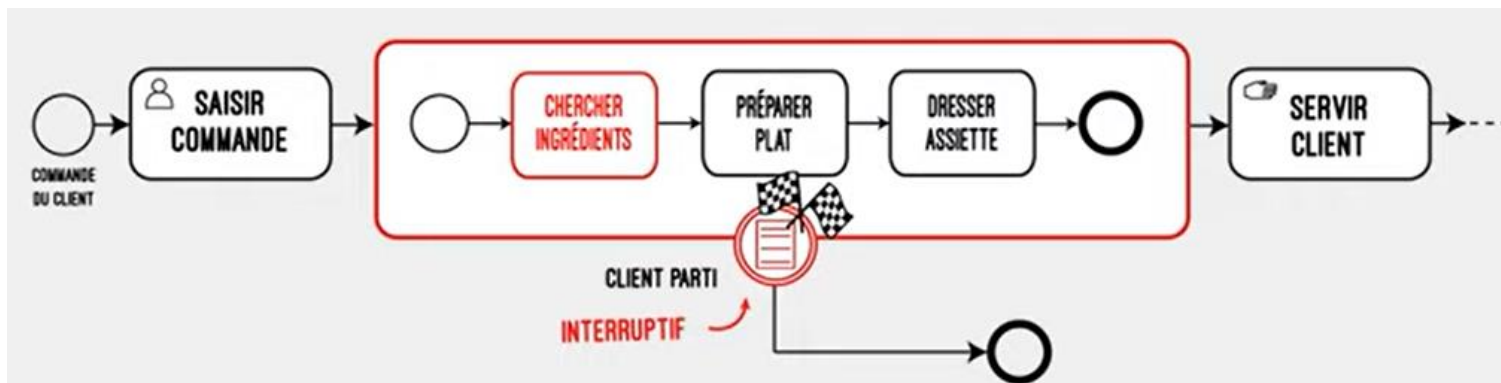
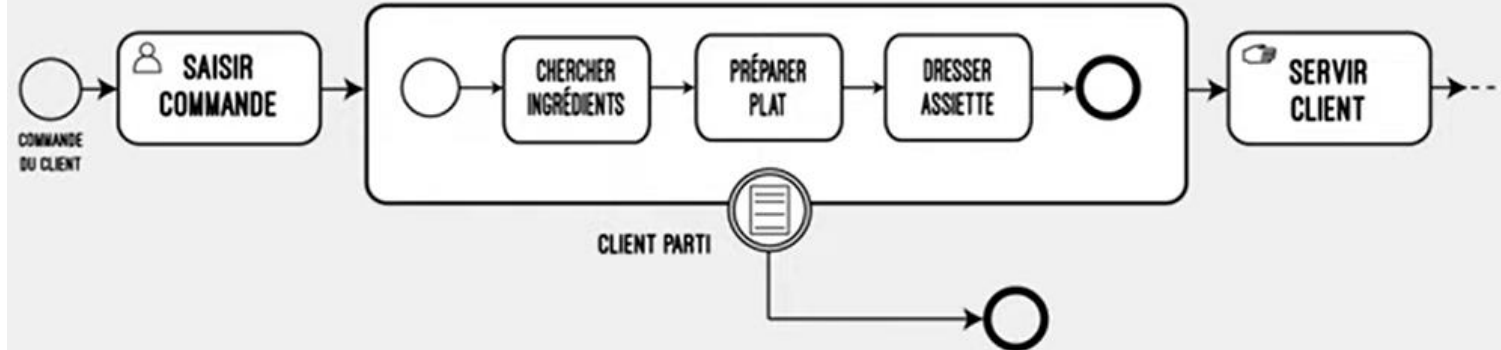
1 SIMPLIFIER LE PROCESSUS POUR UNE MEILLEURE VISUALISATION

2 MODÉLISER LE PROCESSUS DANS UNE APPROCHE TOP-DOWN

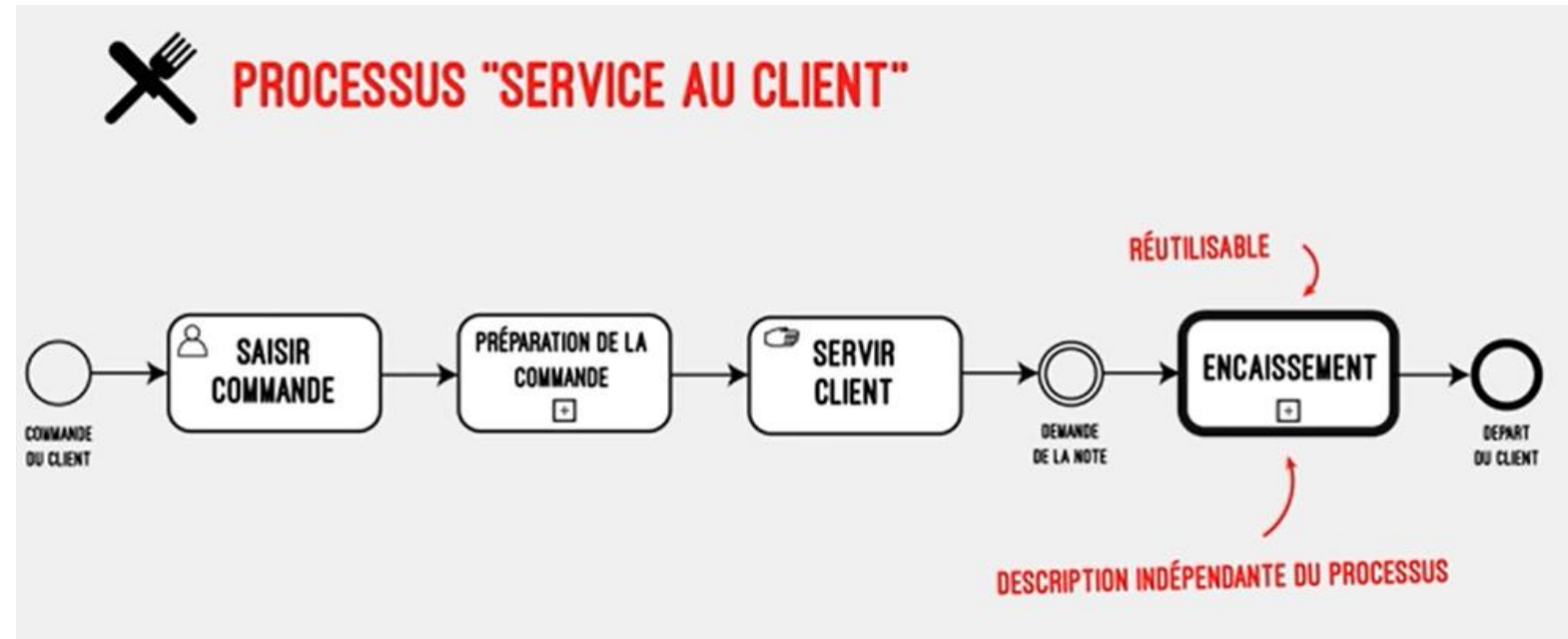
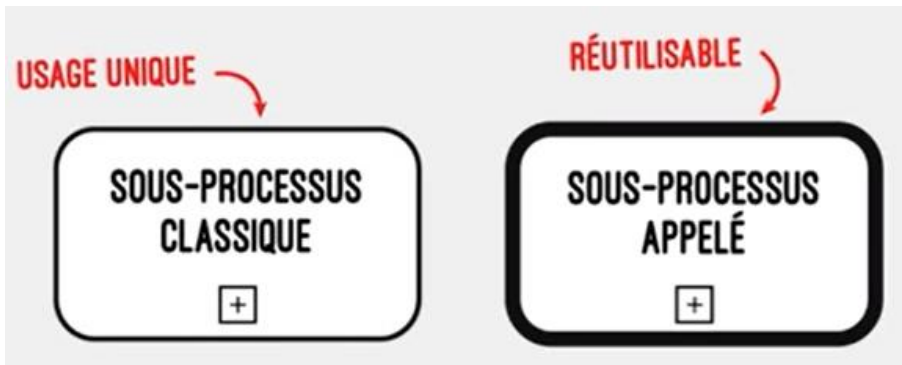
3 MODÉLISER UNE SÉQUENCE D'ACTIVITÉS IMPACTÉE PAR LE MÊME ÉVÈNEMENT



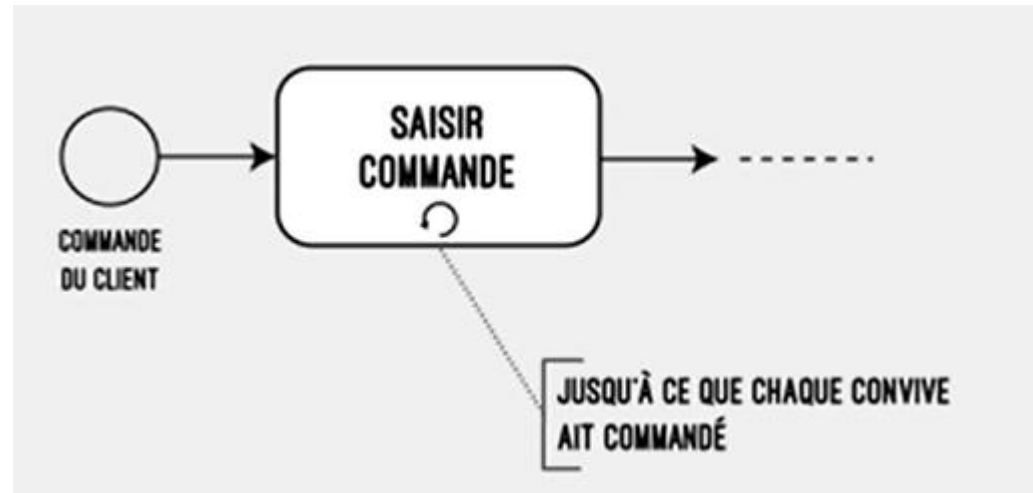
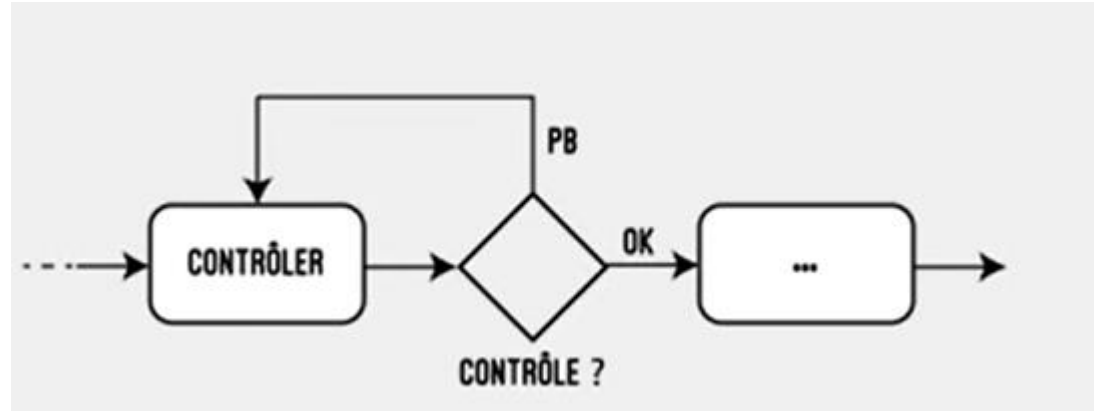
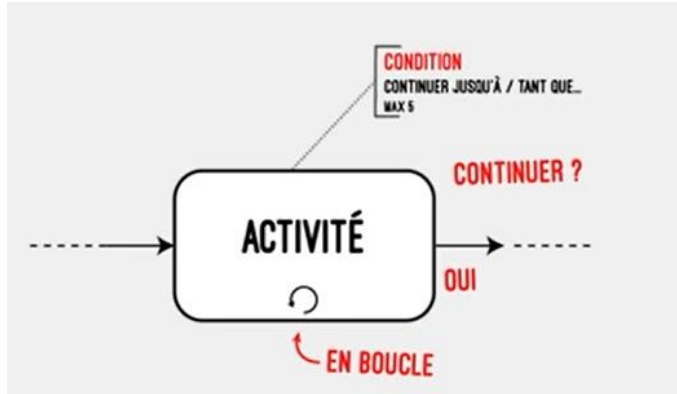
PROCESSUS "SERVICE AU CLIENT"



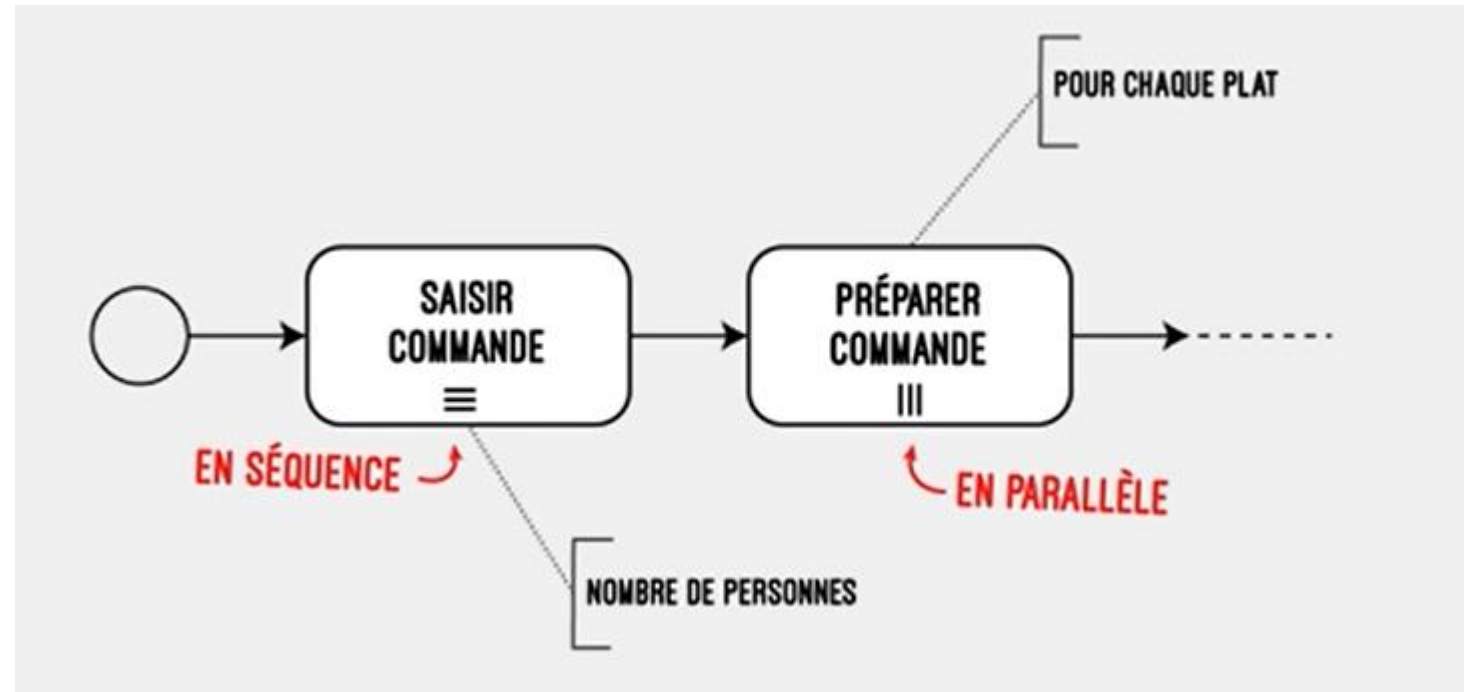
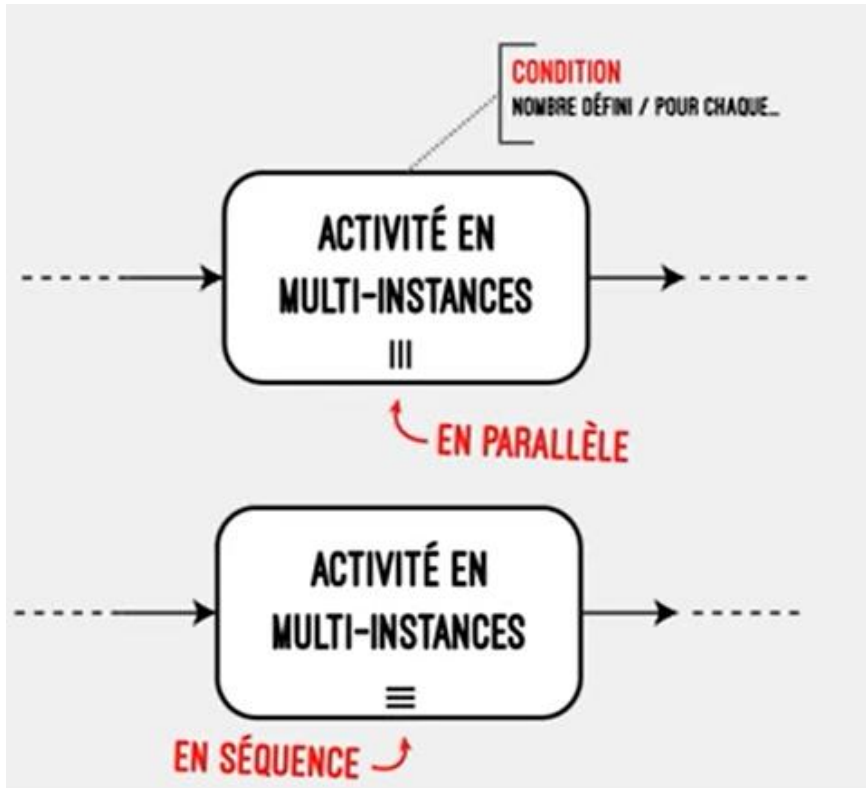
Sous-processus : réutilisation



Boucles



Multi-instance



Concepts fondamentaux : Flux de séquence

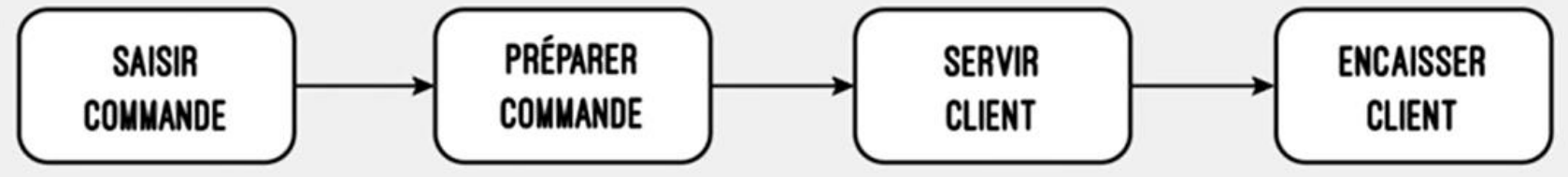
- Une fois les activités identifiées, définir la logique du processus.



- Définir l'orchestration ou séquence d'activités.



PROCESSUS "SERVICE AU CLIENT"



- Flux d'exécution de gauche à droite.

Concepts fondamentaux : événements

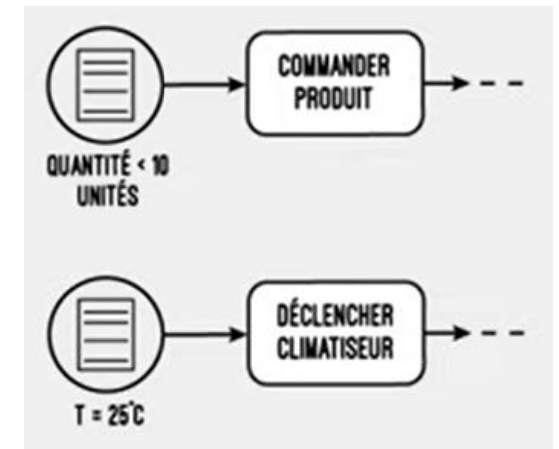
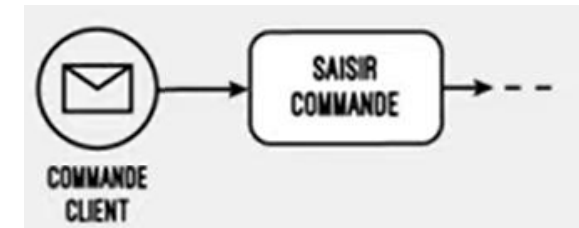
- Principaux types d'événements :



- Peuvent être de différentes natures : ajout de pictogrammes, même s'il n'est pas obligatoire de les utiliser, ils apportent des informations supplémentaires quant au fonctionnement d'un processus.

Évènements de début

- De type *Catch* : le processus est le destinataire :
 - Réception d'un message provenant de l'extérieur du processus, quelque soit sa forme (parole, courrier, email...)
 - Évènement temporel (*timer*)
 - Condition/ Règle de gestion



Évènements multiples & multiples parallèles

- Libellé spécifié dans les différents évènements
- L'occurrence d'un seul évènement est nécessaire au déclenchement du processus



- L'occurrence de tous les évènements est nécessaire au déclenchement du processus : *multiple parallèle*



Évènements de fin

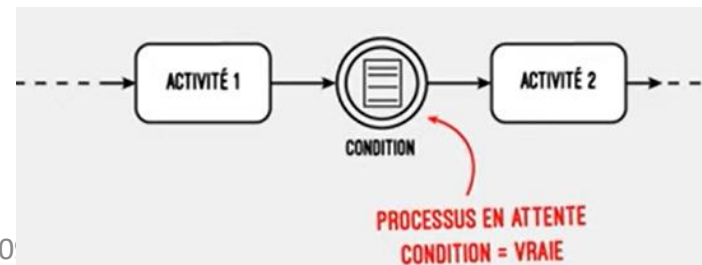
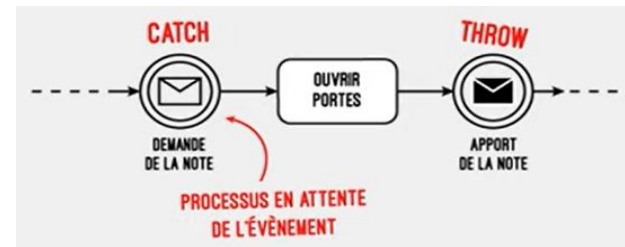
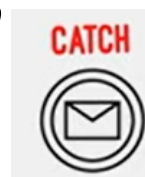
- De type *throw*.
- Autant d'évènements de fins que de manières possibles de finir le processus.
- Notation majoritairement utilisée est la notation vide 
- Parfois fin avec envoi de message 
- D'autres types également plus avancés.

Évènements intermédiaires

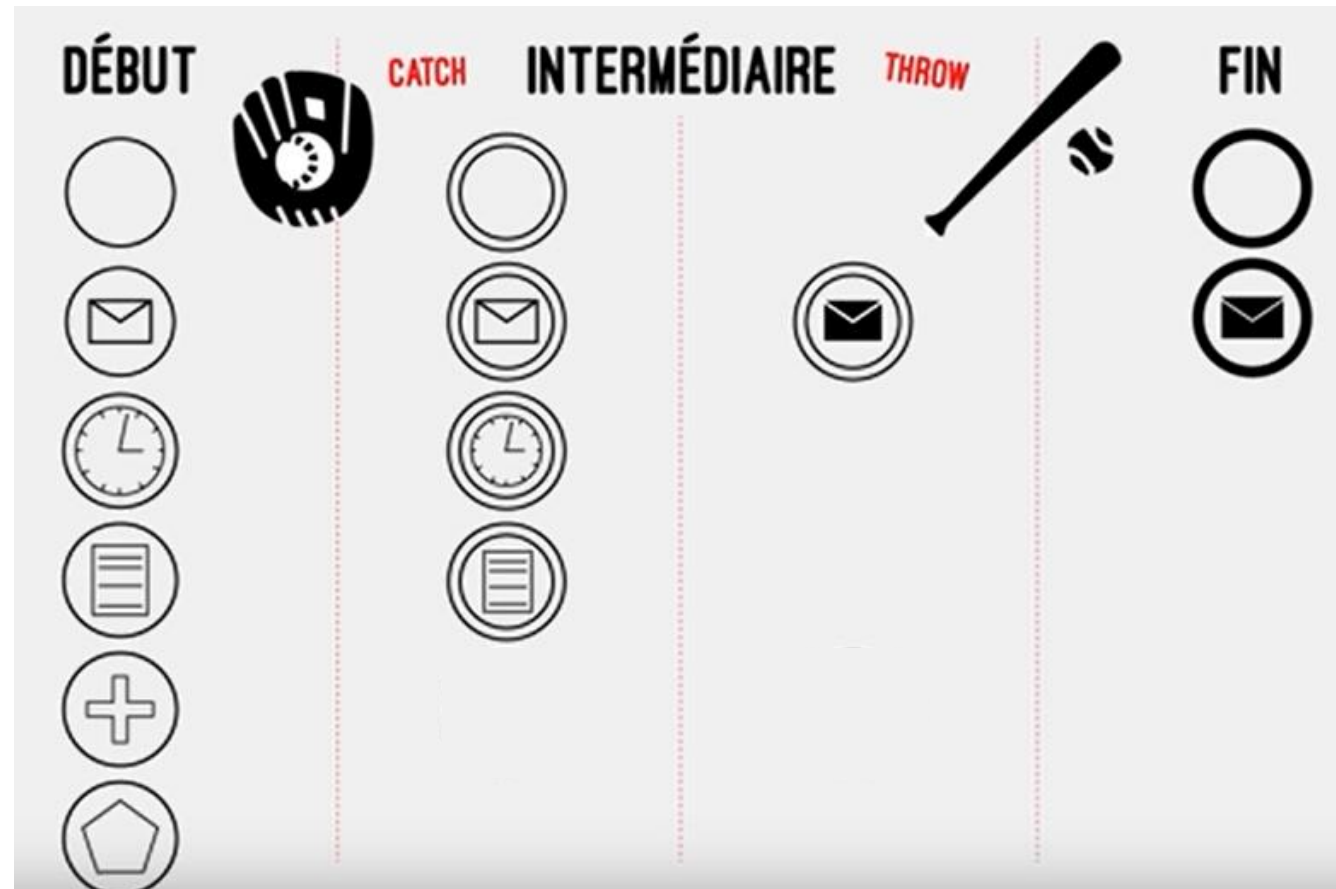
- Surviennent en cours d'un processus :
 - De type *catch* si le processus est en attente de son arrivée.
 - De type *throw* si le processus déclenche l'évènement.

- Exemples :

- *Timer*
- *Envoi/Réception de messages*
- *Condition/règle de gestion*



Évènements : résumé de ceux vus



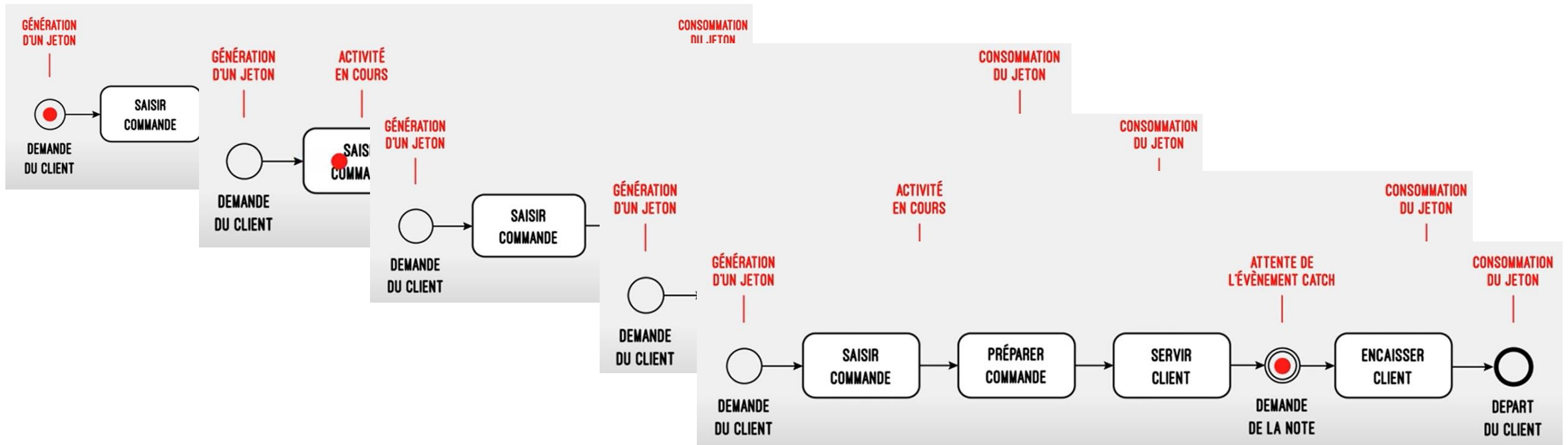
Tous les évènements

	Début			Intermédiaire			Fin
	Niveau supérieur	Sous-processus événementiel avec interruption	Sous-processus événementiel sans interruption	Réception	En bordure avec interruption	En bordure sans interruption	Émission
Aucun: indiquent généralement un déclenchement, un changement d'état ou la fin d'un processus.							
Message: réception et envoi de messages.							
Minuterie: cycle temporel, moment déterminé ou délai écoulé.							
Escalade: mesure d'escalade à un niveau supérieur de responsabilité.							
Conditional: réaction à un changement de condition ou à une règle d'affaires.							
Lien: liaison de pagination. Deux événements correspondants équivalent à un flux de séquence.							

	Début			Intermédiaire			Fin
	Niveau supérieur	Sous-processus événementiel avec interruption	Sous-processus événementiel sans interruption	Réception	En bordure avec interruption	En bordure sans interruption	Émission
Erreur: réception ou émission d'erreurs précisées.							
Annulation: réaction à l'annulation d'une transaction ou déclenchement d'une annulation.							
Compensation: gestion ou déclenchement d'une compensation.							
Signal: signalisation entre différents processus. Un signal émis peut être capté plusieurs fois.							
Multiple: réception d'un des événements spécifiés. Émission de tous les événements spécifiés.							
Multiple parallèle: réception de tous les événements se produisant en parallèle.							
Arrêt: déclenchement de la fin immédiate du processus.							

Jeton et instances

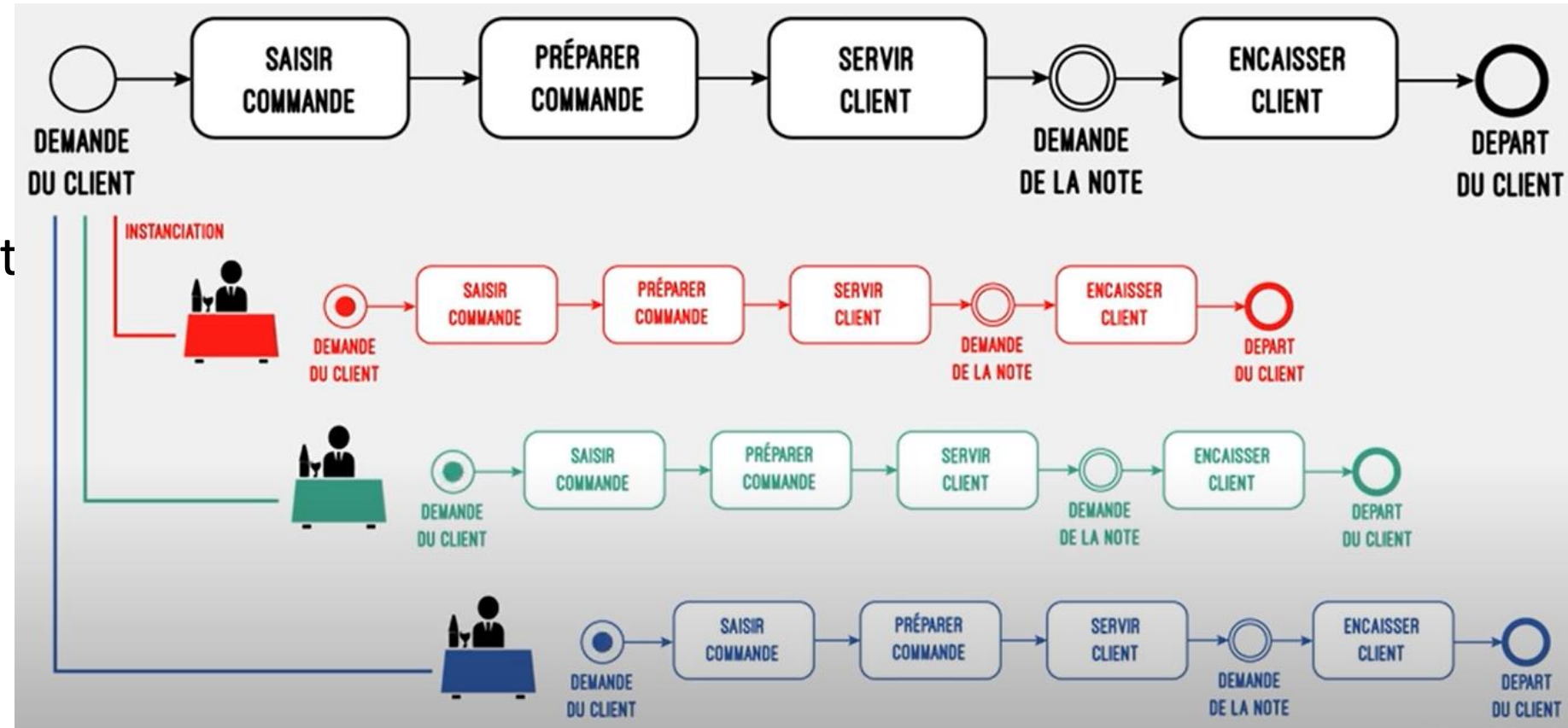
- Jeton : concept théorique comme une aide à la compréhension un processus et à la définition de son comportement.



- Tant qu'un jeton n'est pas consommé, le processus qui l'a n'est pas terminé.

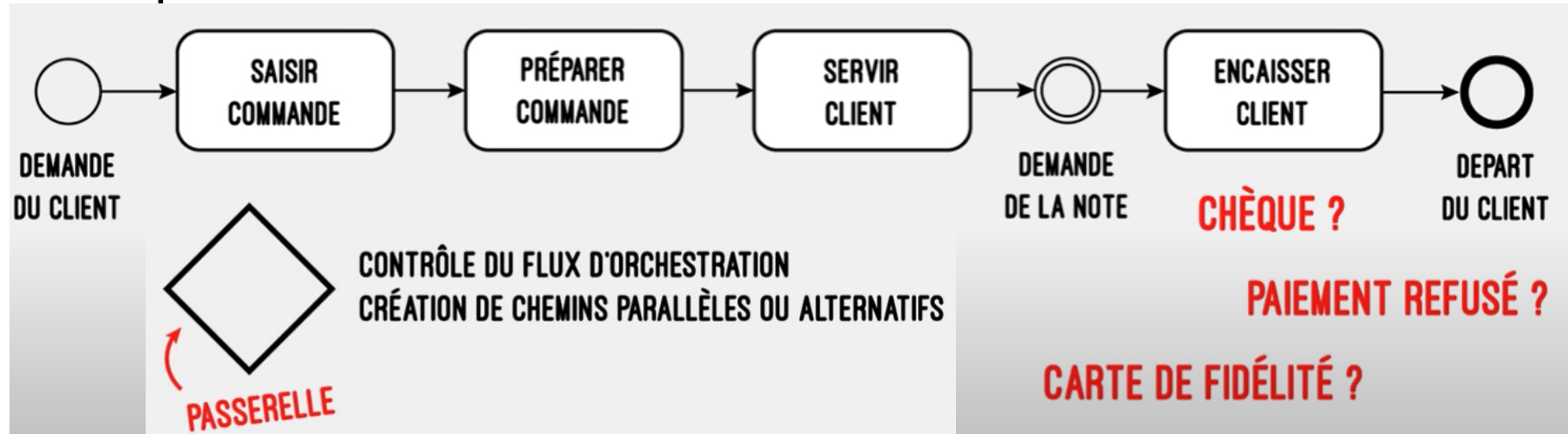
Jeton et instances

- Instance : chaque exécution d'un processus.
- Arrivée d'un événement de début
→ Instanciation du modèle.
- Plusieurs instances d'un processus peuvent être exécutées en parallèle.

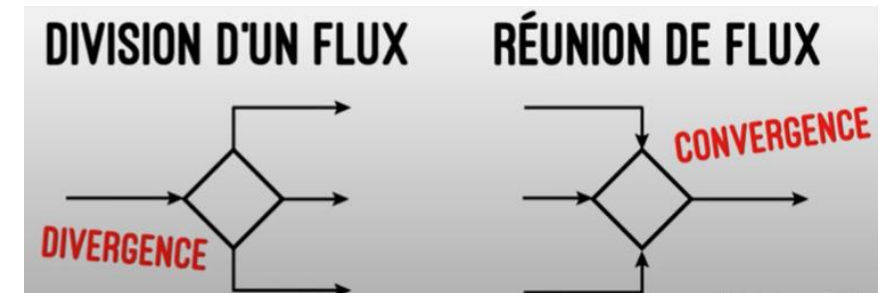


Passerelle exclusive

- Divergences potentielles :

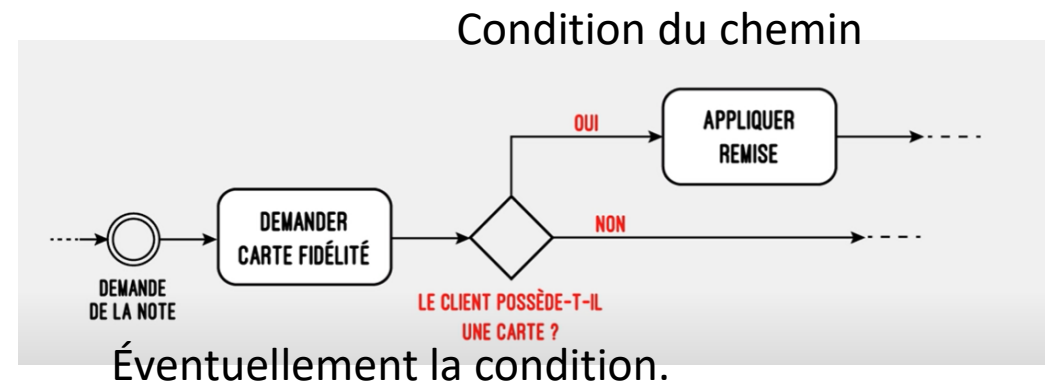
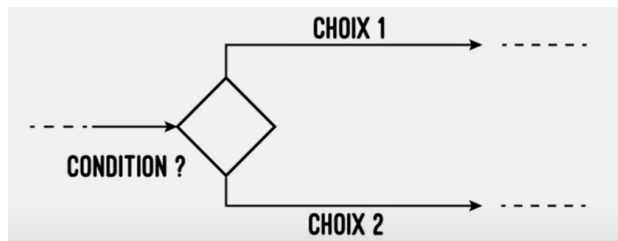
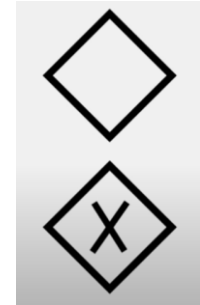


- Passerelle (Gateway) : deux types exclusifs
 - Division
 - Réunion de flux
- Test des conditions basé sur une information



Comportement de passerelles exclusives

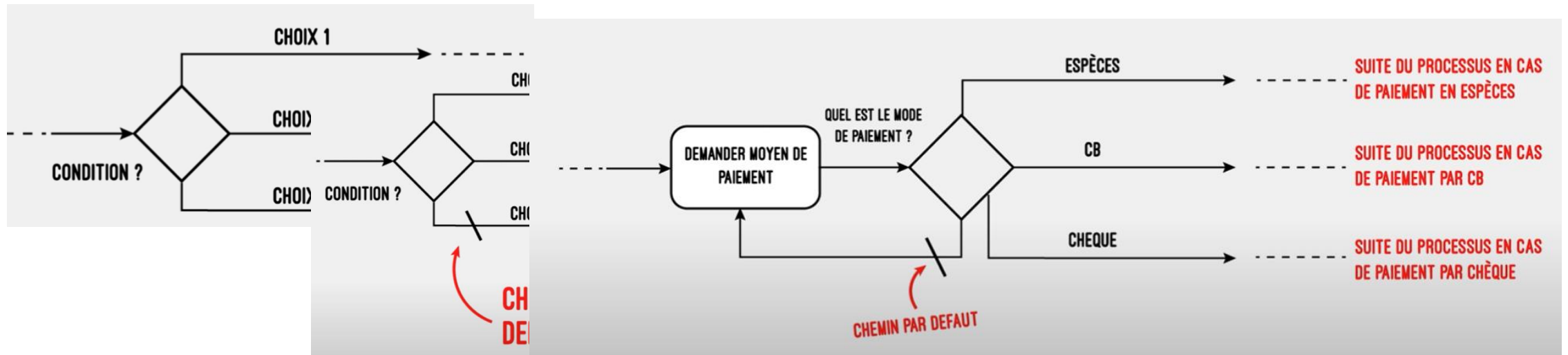
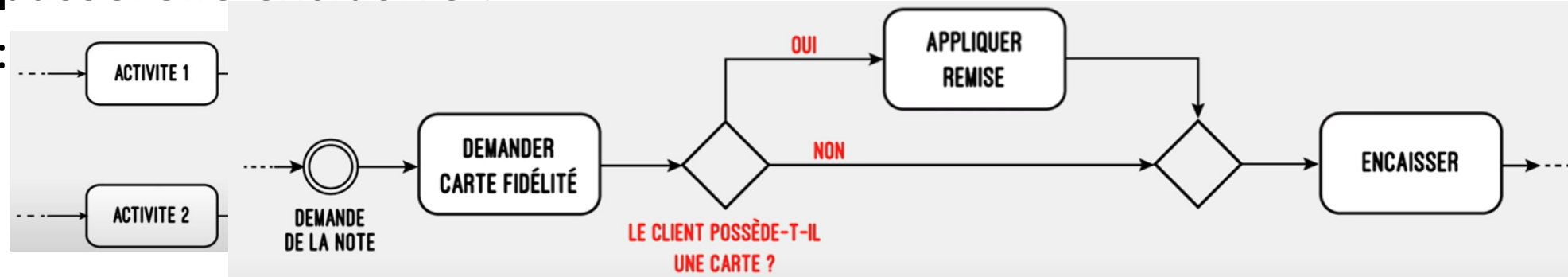
- Passerelle exclusive : chemin alternatif dans un processus.
- Porteuse d'aucune action :
 - Ne consomme pas de ressources.
 - Teste une condition.
 - Basée sur des données connues en amont.
 - Souvent précédée d'une activité de recherche, demande, calcul, décision.
- Utilisation :
 - Division :



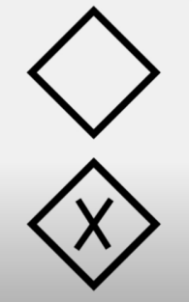
Comportement de passerelles exclusives

Utilisation passerelle exclusive :

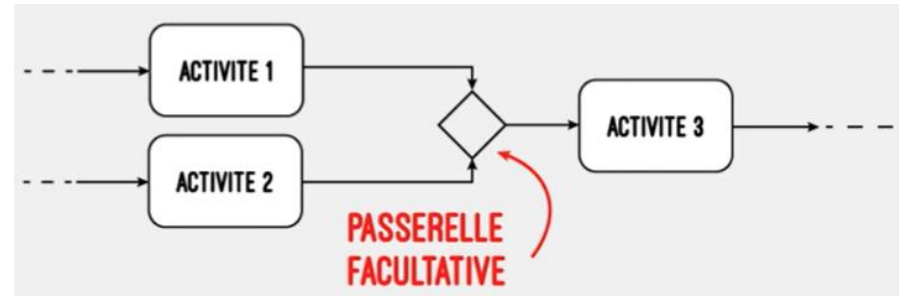
Réunion :



Comportement de passerelles exclusives



- Utilisation passerelle exclusive :
 - Réunion : peut être facultative.
 - Flux connectés directement sur une activité ou un événement.

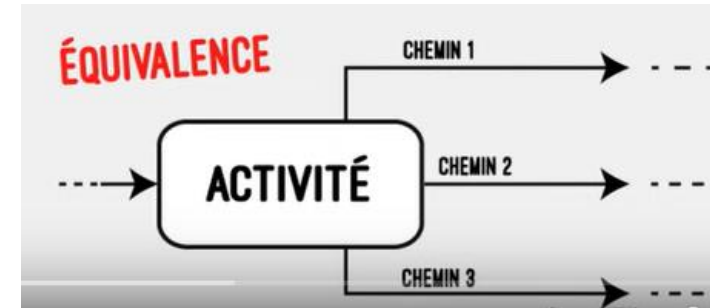
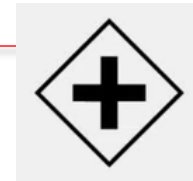


Passerelles parallèle

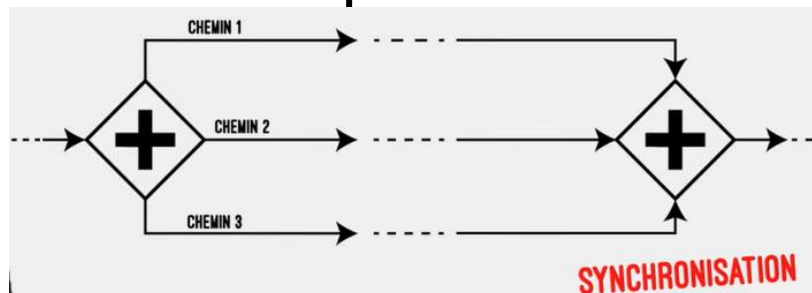
- Gérer des flux de séquences en parallèle
- S'utilise en mode division



équivalent à



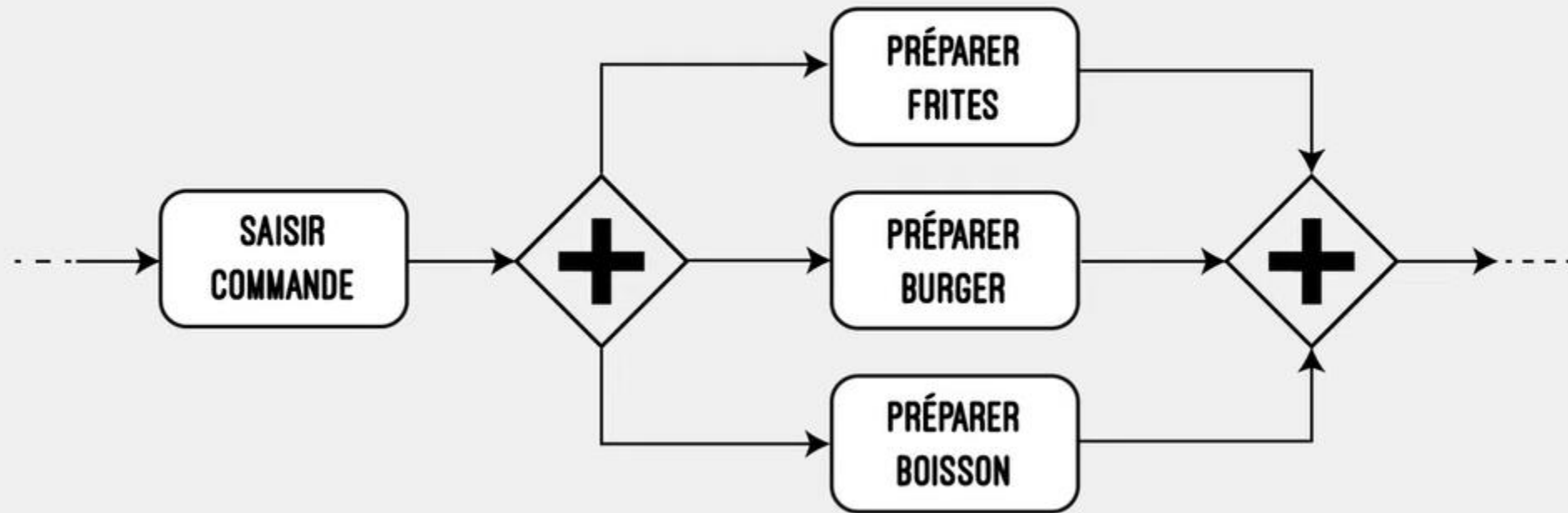
- S'utilise aussi en mode réunion de flux : synchroniser plusieurs chemins. La passerelle attend que tous les chemins soient exécutés.



Passerelles parallèle : exemple

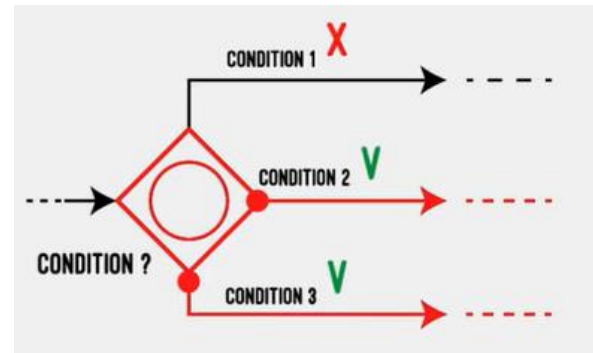
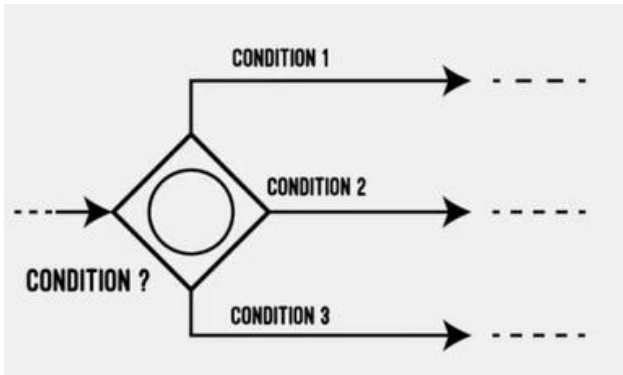


PROCESSUS "SERVICE AU CLIENT"



Passerelles inclusives

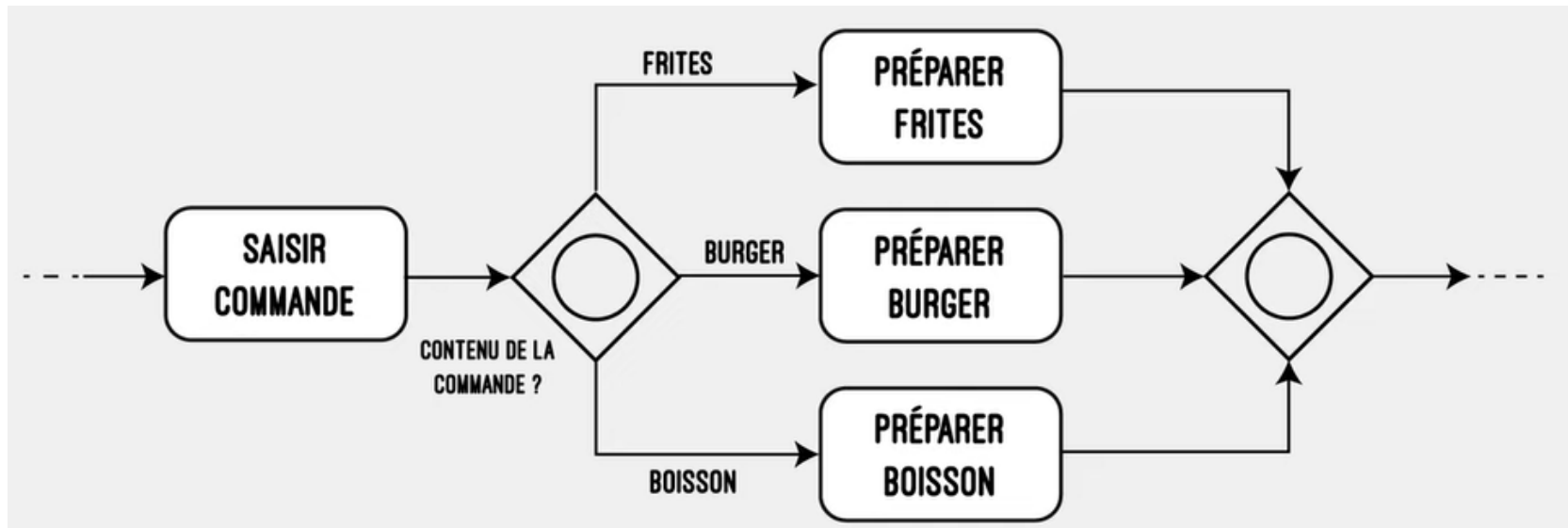
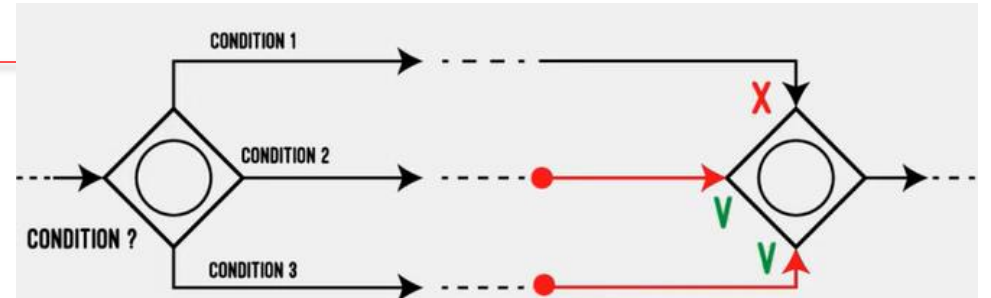
- Mix entre exclusive et parallèle.
- Génère des flux parallèles si chacun répond à une condition :



- Possibilité de définir un chemin par défaut

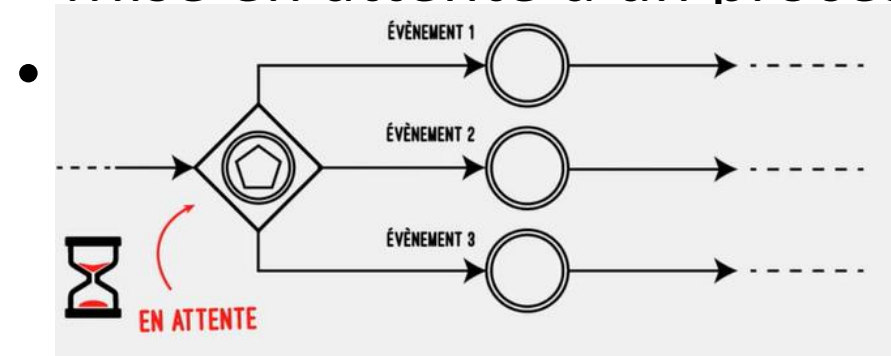
Passerelles inclusives : réunion de flux

- Fusionne des chemins alternatifs et parallèles : synchronisation de flux actifs.
- Exemple** : un client commande soit juste une boisson, soit juste un burger ou une boisson avec le burger ou juste des frites ou tout le menu :

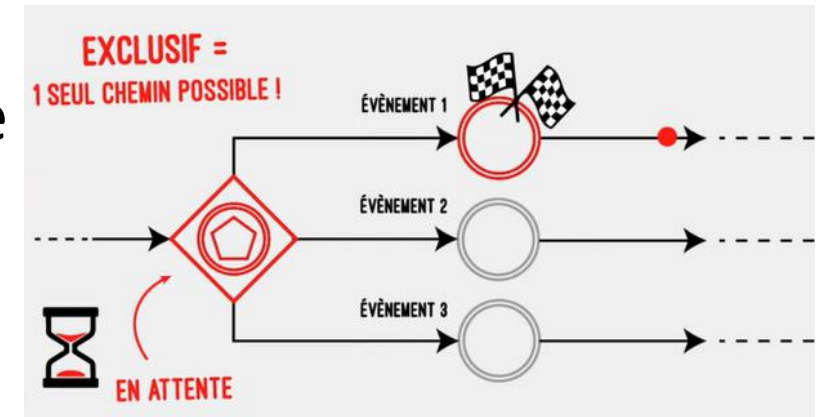


Passerelle exclusive basée sur les événements

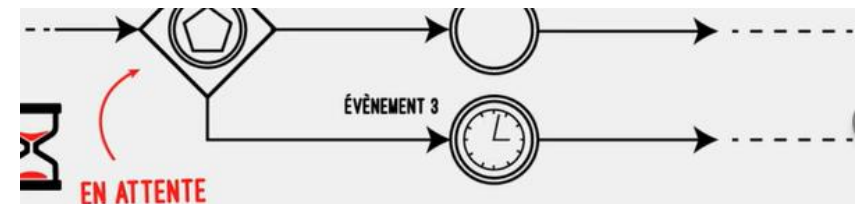
- Pentagone avec cercle à double bordure faisant référence aux événements intermédiaires.
- Mise en attente d'un processus dans l'attente d'arrivée d'événements



1^{er} événement
capturé détermine
la suite

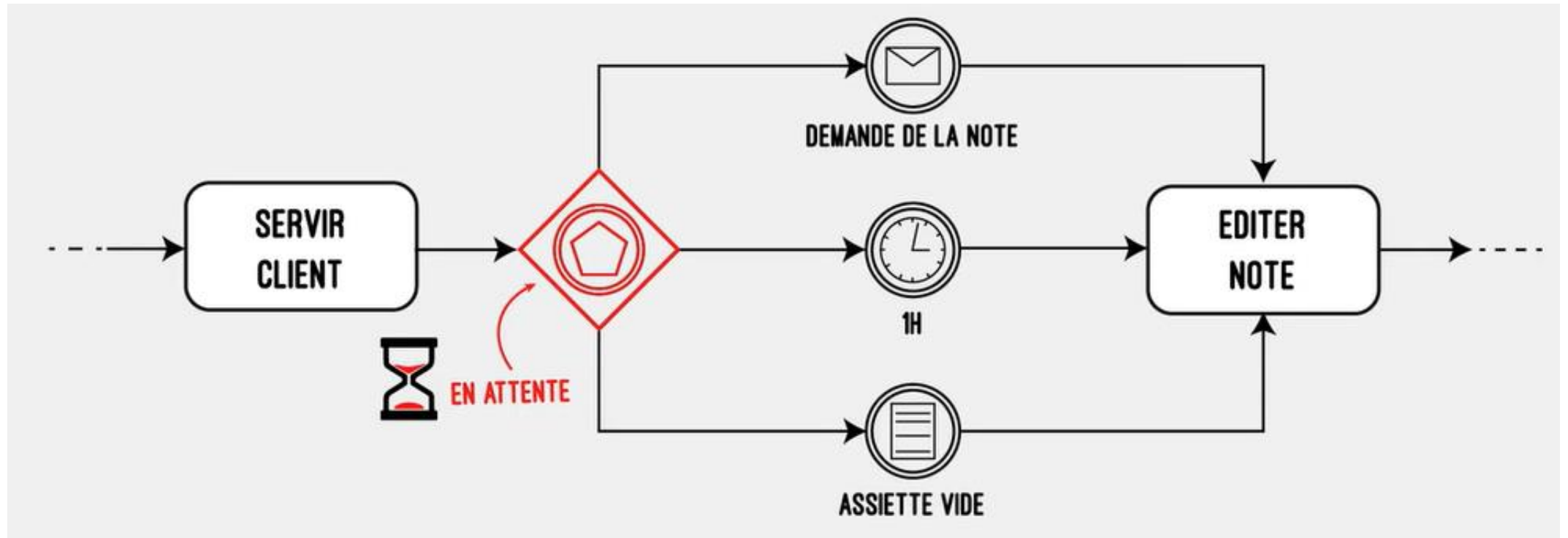


- Les flux en sortie doivent chacun représenter un événement intermédiaire de type *catch*.
- *Attention au blocage !* Ajouter un événement de type *timer*.



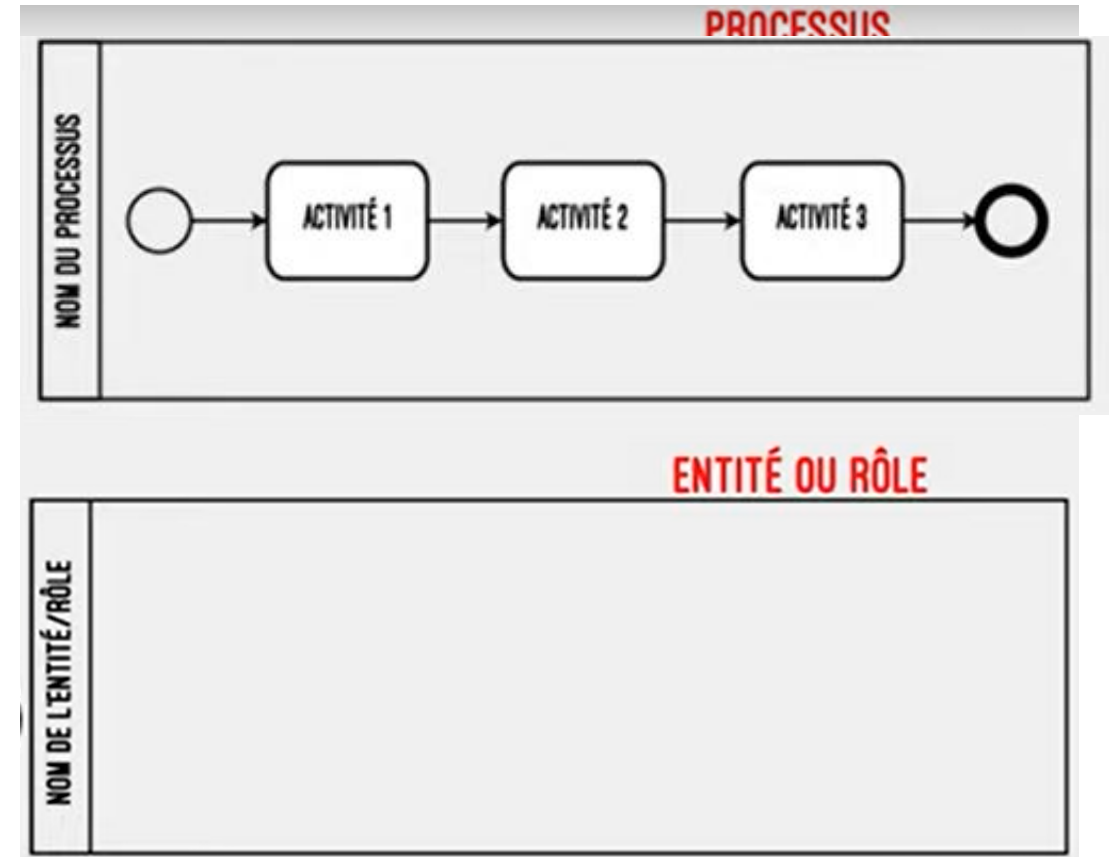
Passerelle exclusive basée sur les événements

- Quand éditer la note ?

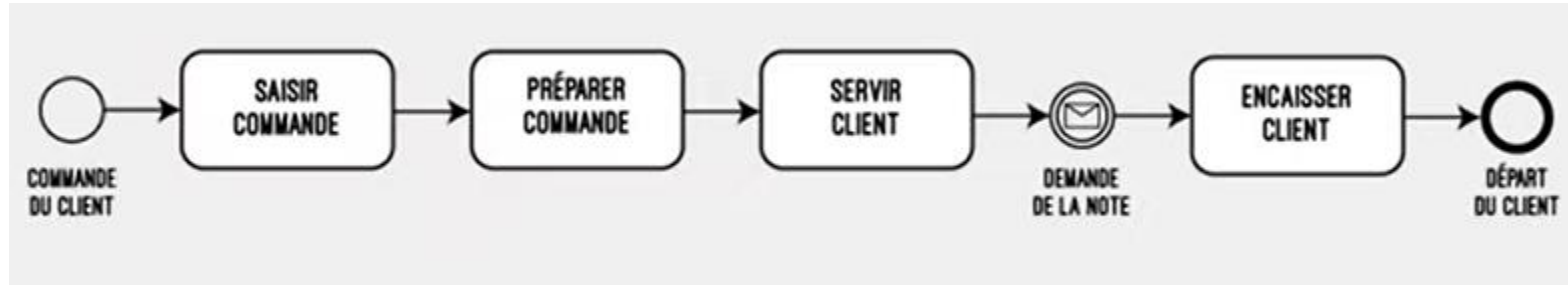


Piscines

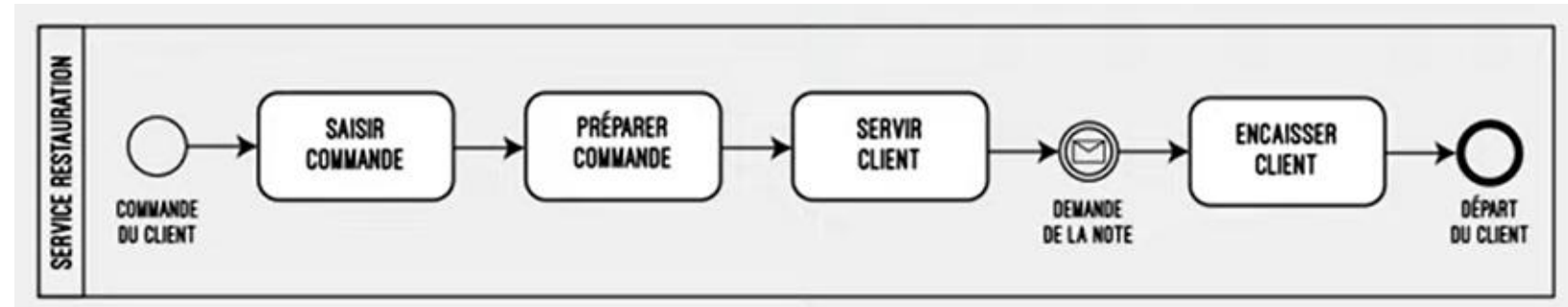
- Participant : une entité ou un rôle (acteur).
- Piscine (*pool*) et lignes de nage ou couloir (*lanes within a Pool*).
- Piscine :
 - représentation graphique d'un participant dans une collaboration.
 - Contient exclusivement un flux de séquence.
 - Peut être une boîte noire.



Piscines



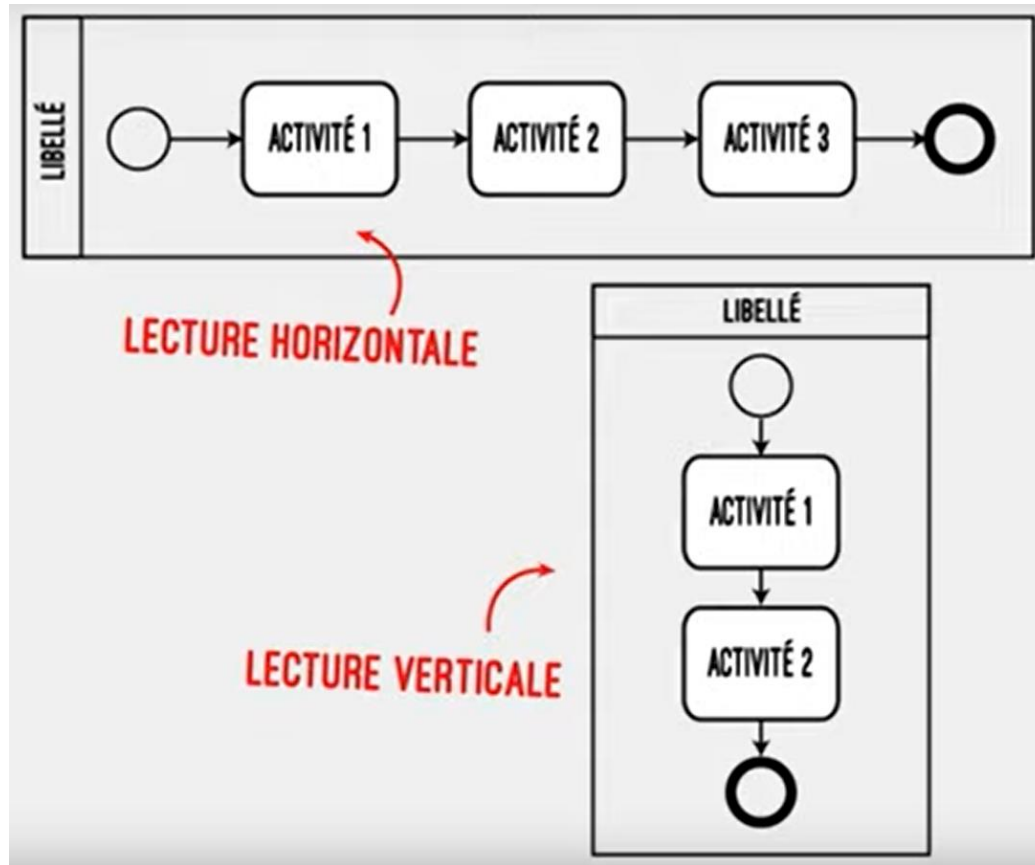
Dans une piscine



Interagit avec le client



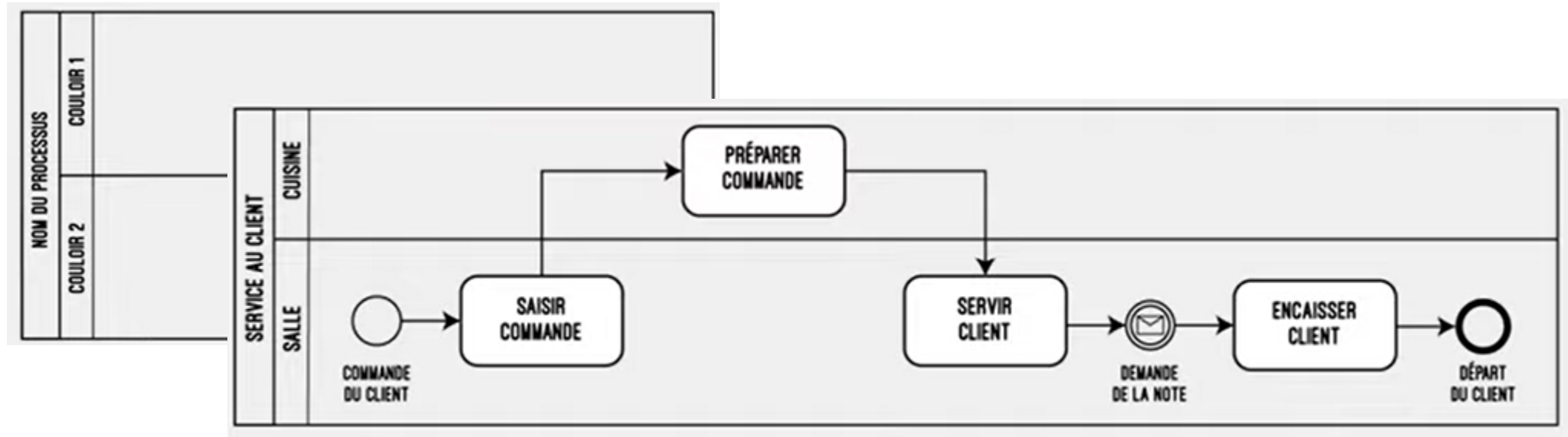
Piscines : présentation et collection



Collection de participants

Couloirs

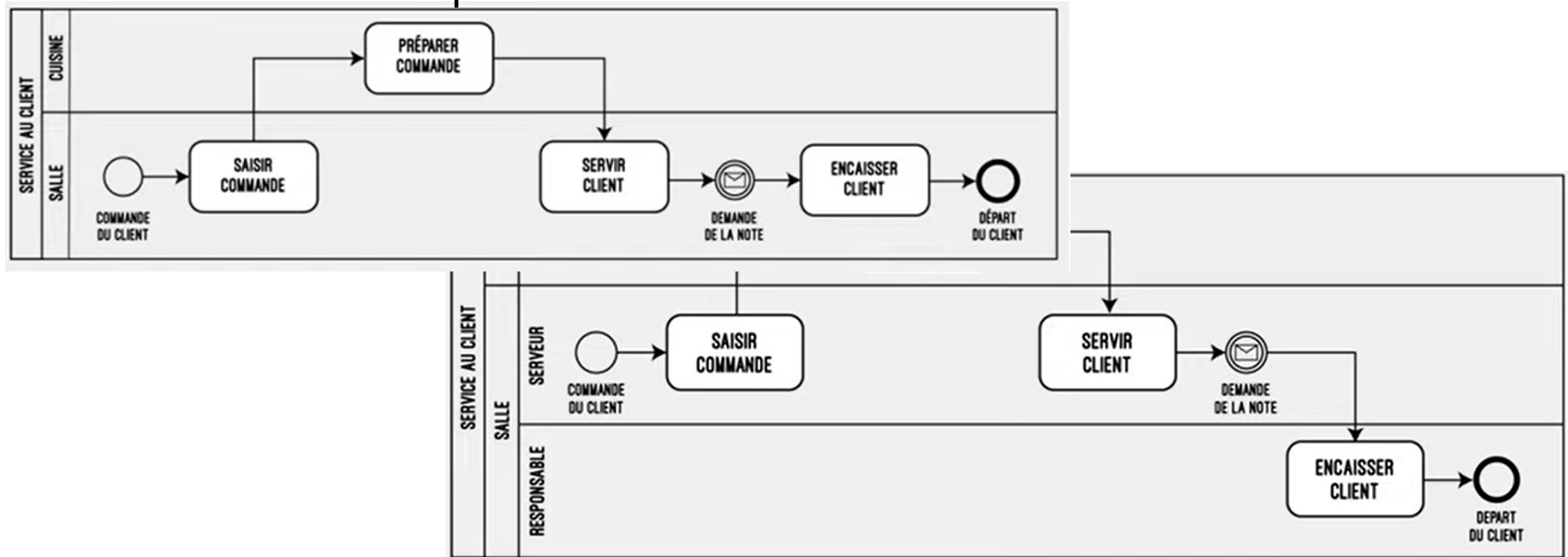
- Sous-partition d'une piscine pour représenter des sous-entités ou des rôles.



- Une activité doit appartenir à un et un seul couloir.
- Un sous-couloir peut être subdivisé

Couloirs

- Un sous-couloir peut être subdivisé :

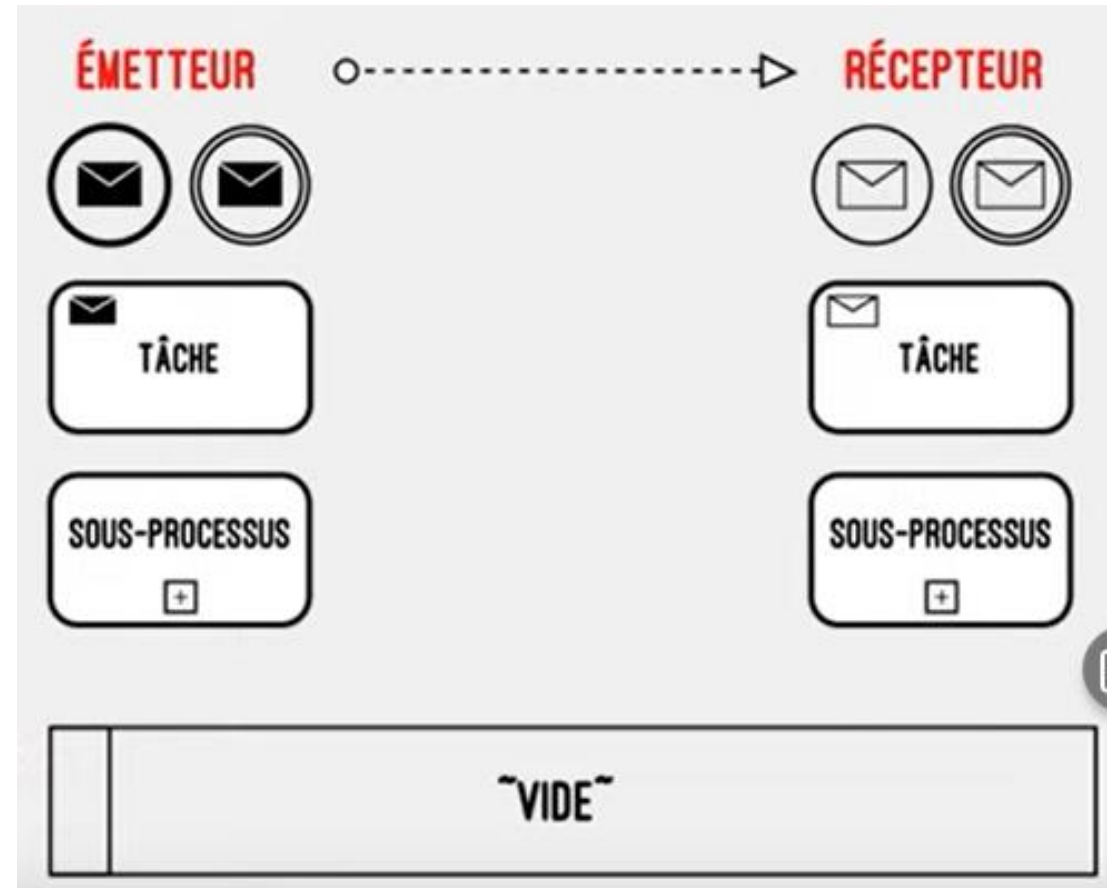


Les flux de messages

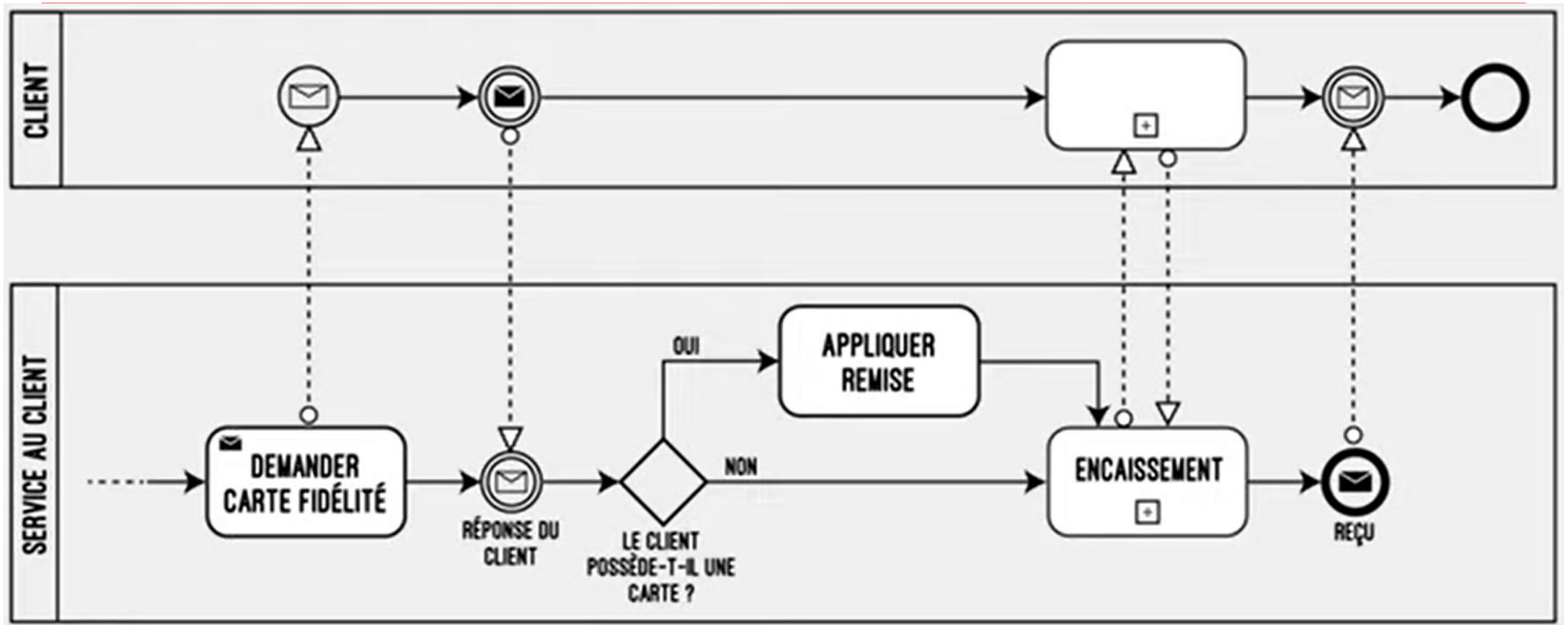
- Représentation d'échanges entre processus.
- Un flux de séquence :
 - Reste toujours au sein d'une piscine.
 - Ne peut pas être utilisé pour les échanges entre processus.
- Utilisation de flux de messages : entre deux piscines différentes.



Flux de messages : émetteurs et récepteurs



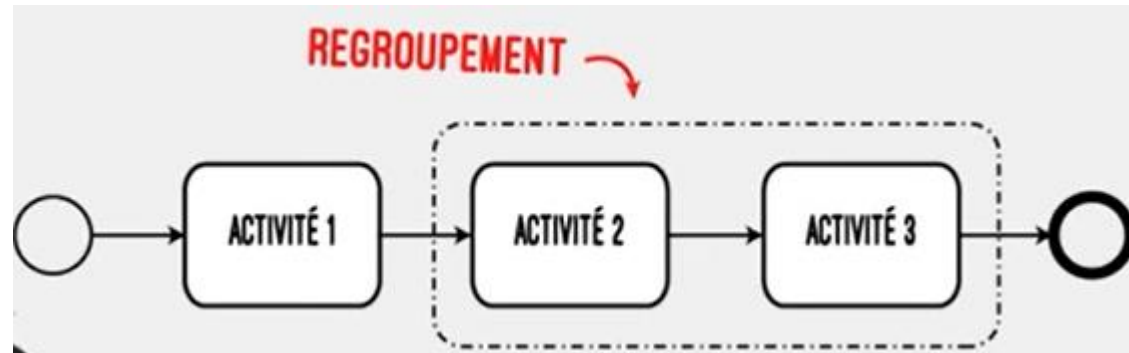
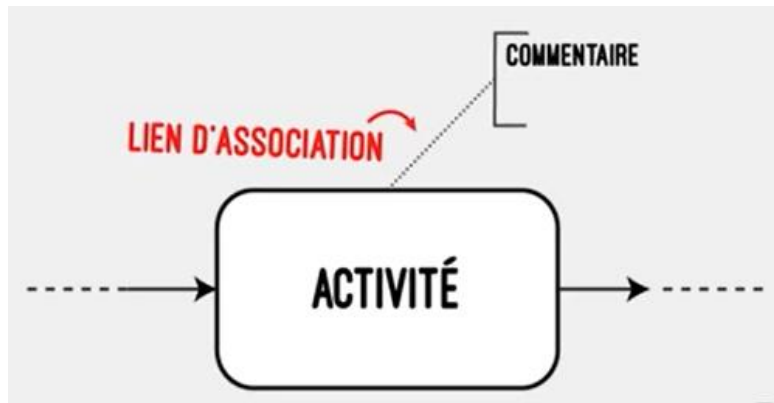
Flux de messages : émetteurs et récepteurs



Les artefacts

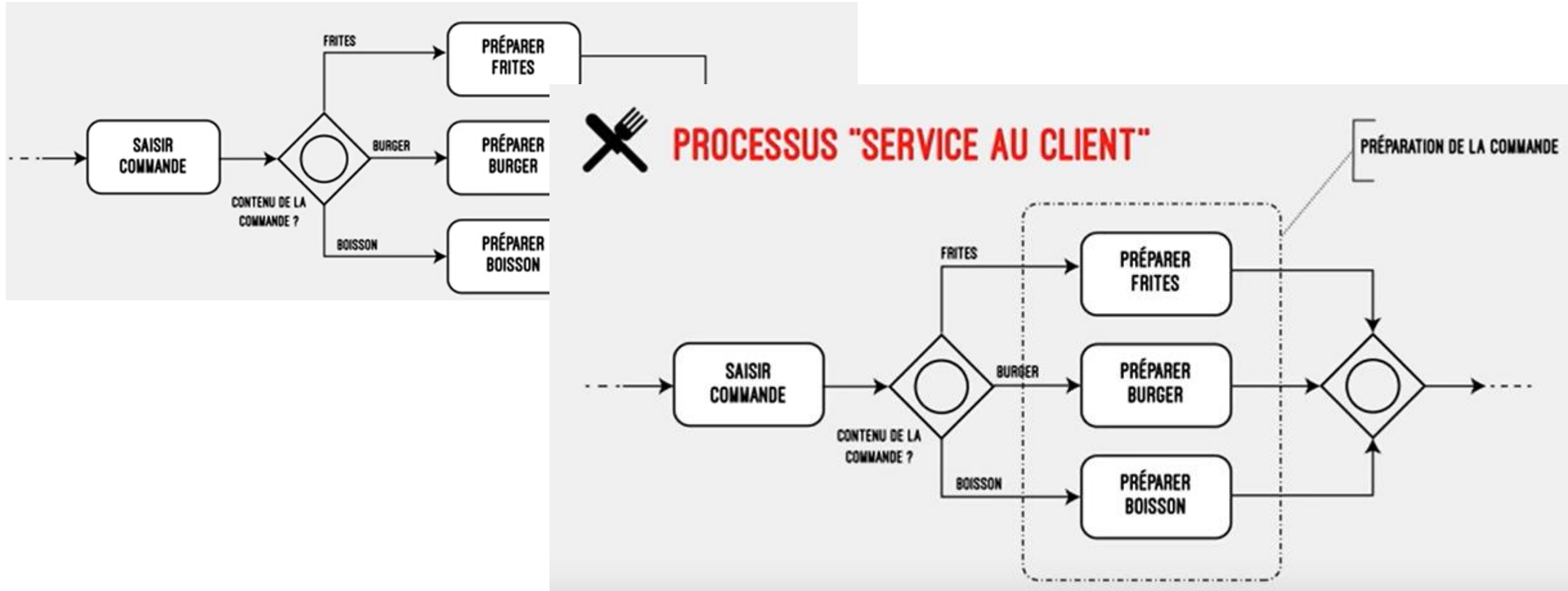
- Associés aux entités concernées par un lien d'association
- Artefacts : notation graphique informative

LIEN D'ASSOCIATION ↗

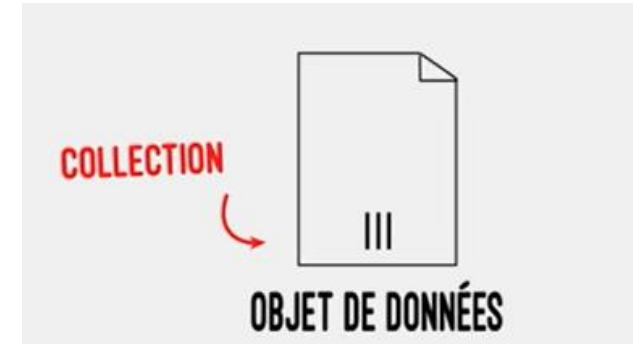


- Ils peuvent être personnalisés.

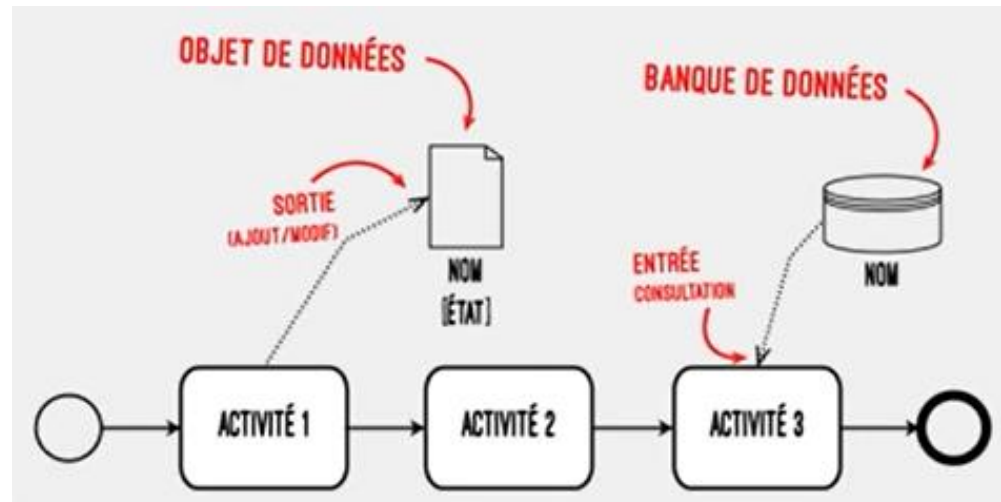
Les artefacts



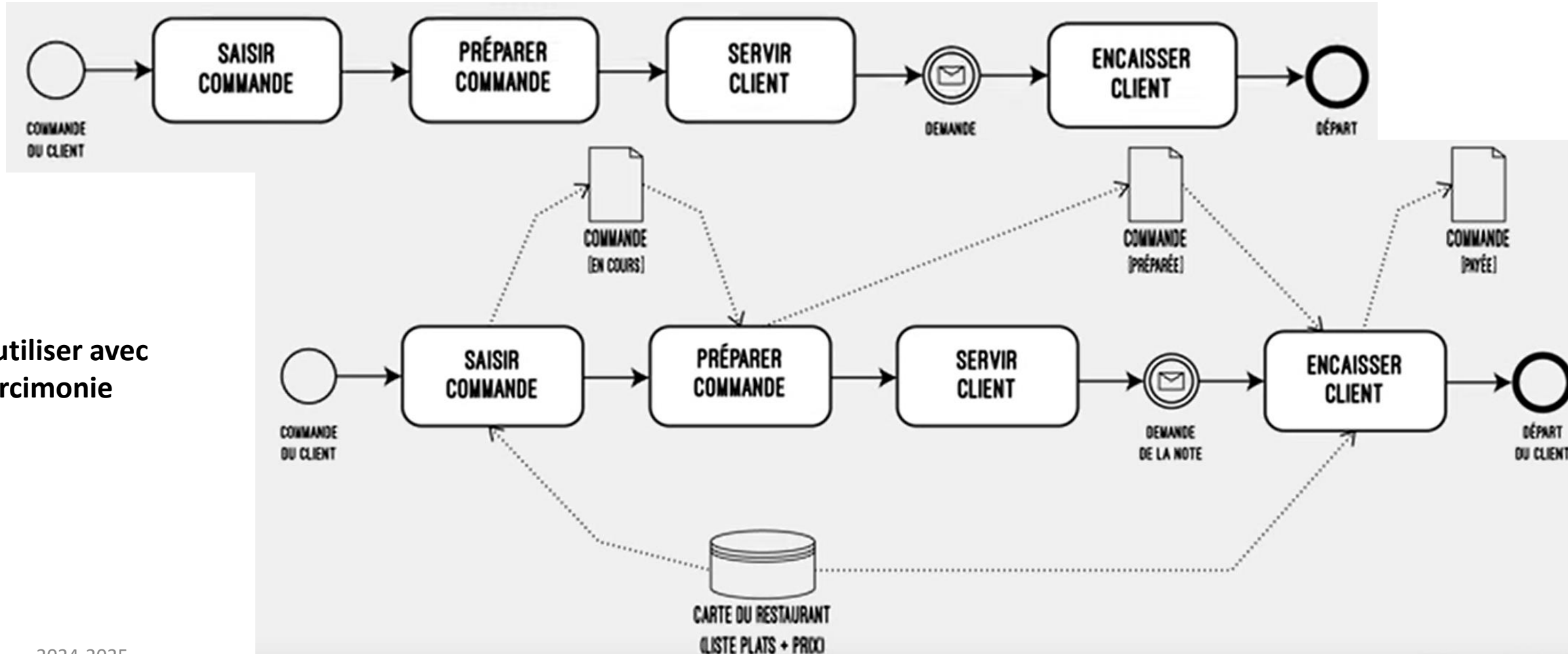
Objets de données



- Rattachement à un élément :
 - En entrée
 - En sortie



Objets de données : exemple



A utiliser avec
parcimonie

Ressources

- MOOC BPMN, Eric DISSON, Leslie HUIN, Gulaine TALENS, Université Jean Moulin Lyon 3.
- « Modélisation et instanciation de processus sur des solutions techniquement hétérogènes », Thierry VERCRUYSSSE, mémoire d'ingénieur CNAM, Toulouse, 2015.
- BPMN, Claude Godart, Professeur a l'Université de Lorraine
- <https://sparxsystems.fr/>

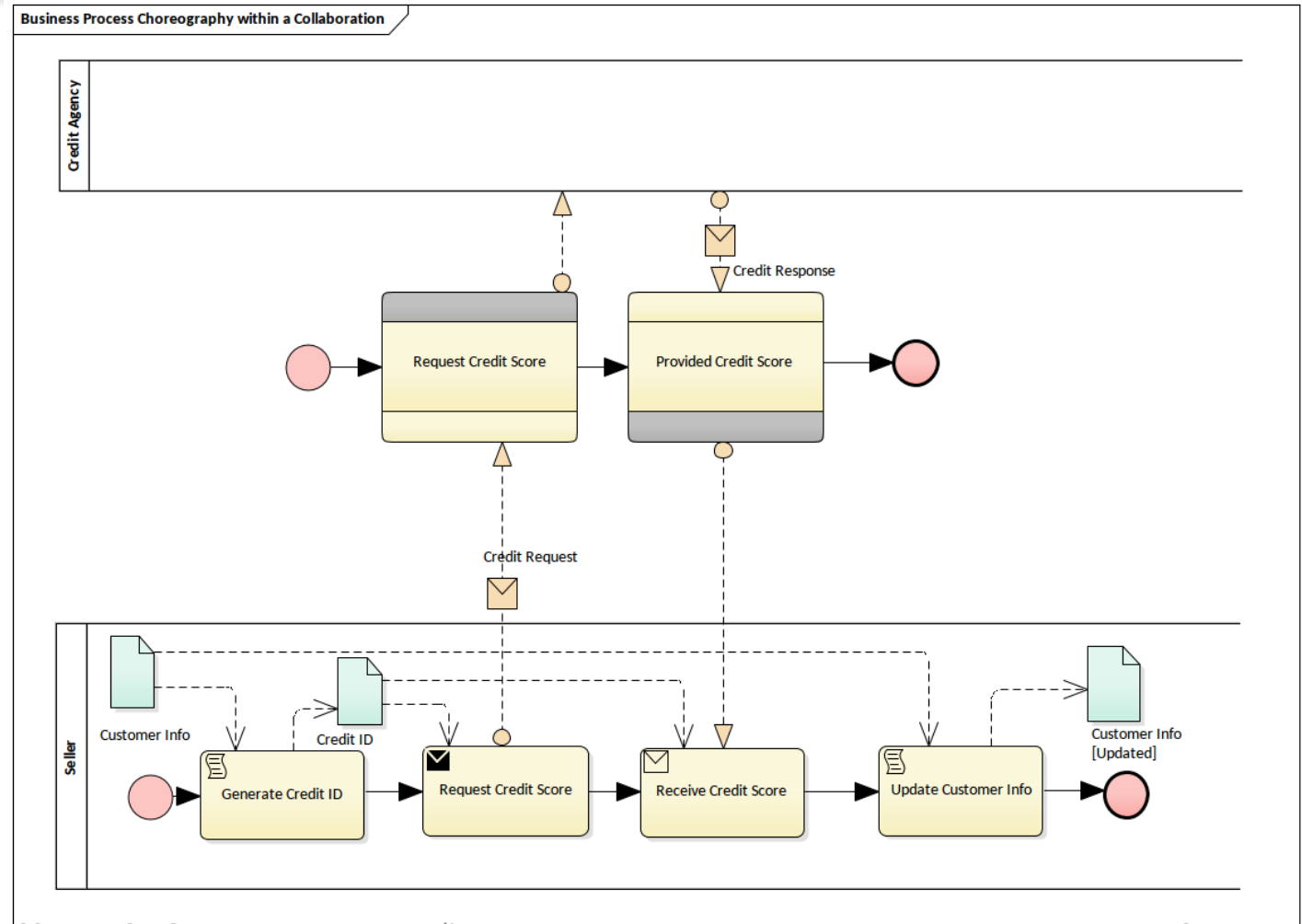
-
- <https://www.inf.unibz.it/~montali/teaching/1415/dpm/slides/8b.bpmn-advanced.pdf> intéressant

Passerelle inclusive

- Lorsqu'elle est utilisée comme passerelle convergente, une passerelle inclusive attendra que tous les jetons arrivent avant de fusionner et de synchroniser le flux. Chaque passerelle inclusive convergente doit avoir une passerelle divergente associée plus tôt dans le processus, de sorte qu'elle sache quels chemins ont été activés et les jetons qu'elle doit attendre.

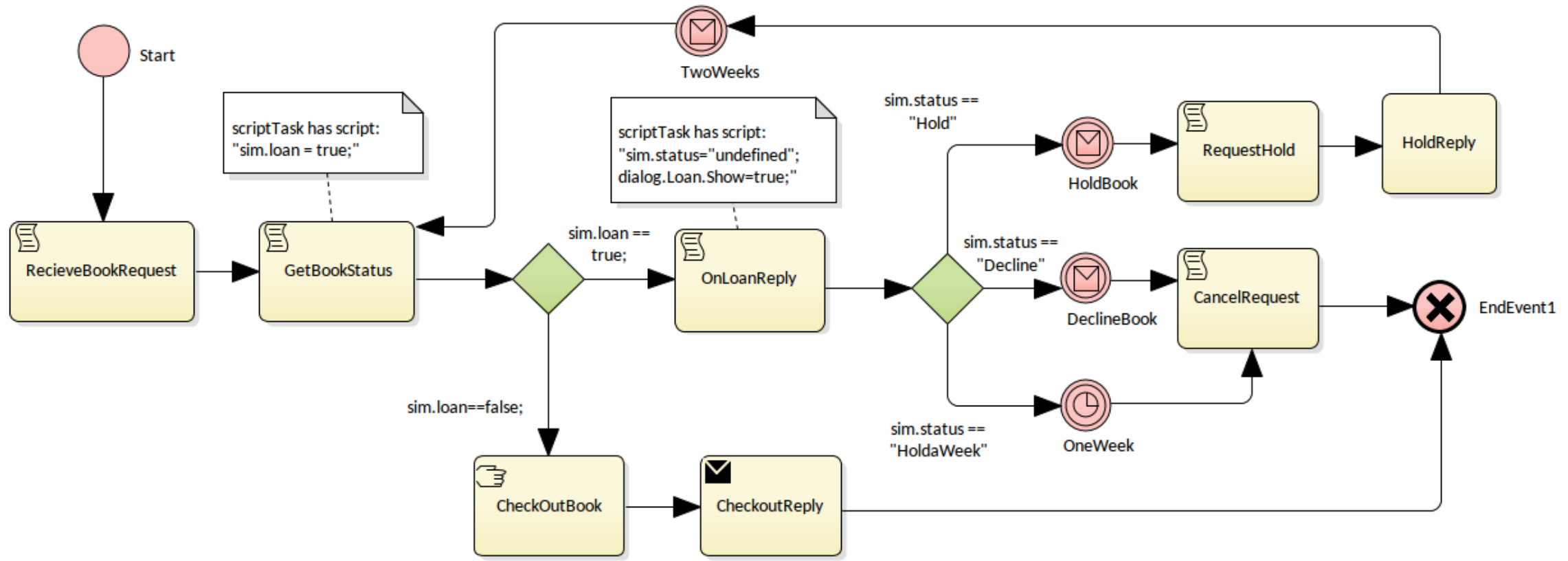
Chorégraphie - Exemple de Collaboration

Processus chorégraphié pour l'interaction d'un vendeur de crédit avec une agence de crédit afin de déterminer la cote de crédit d'un client.



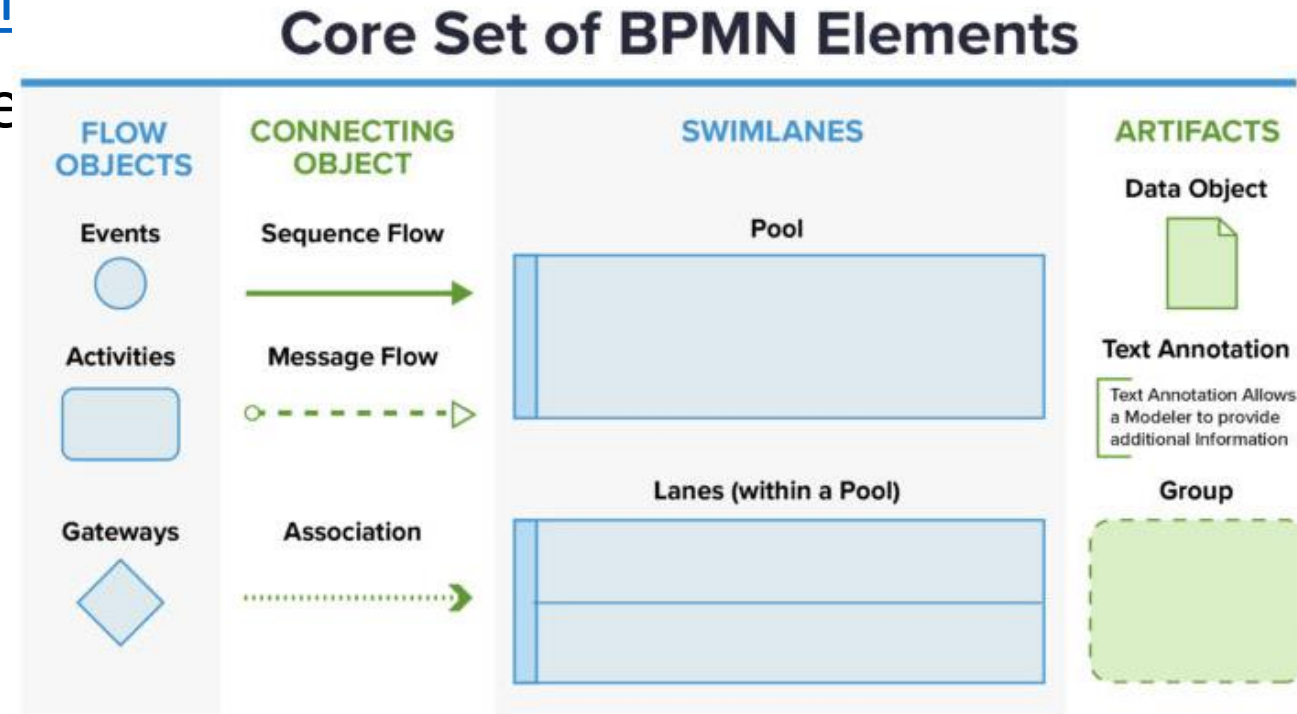
Business Process Diagram

Book Lending Example

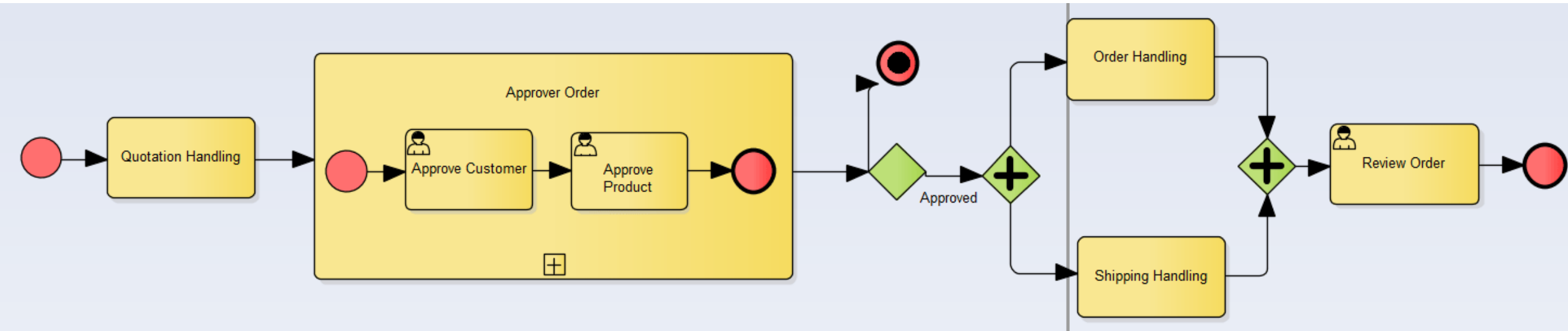


Les concepts fondamentaux

- <https://www.youtube.com/watch>
- Activités, flux de séquence, événe

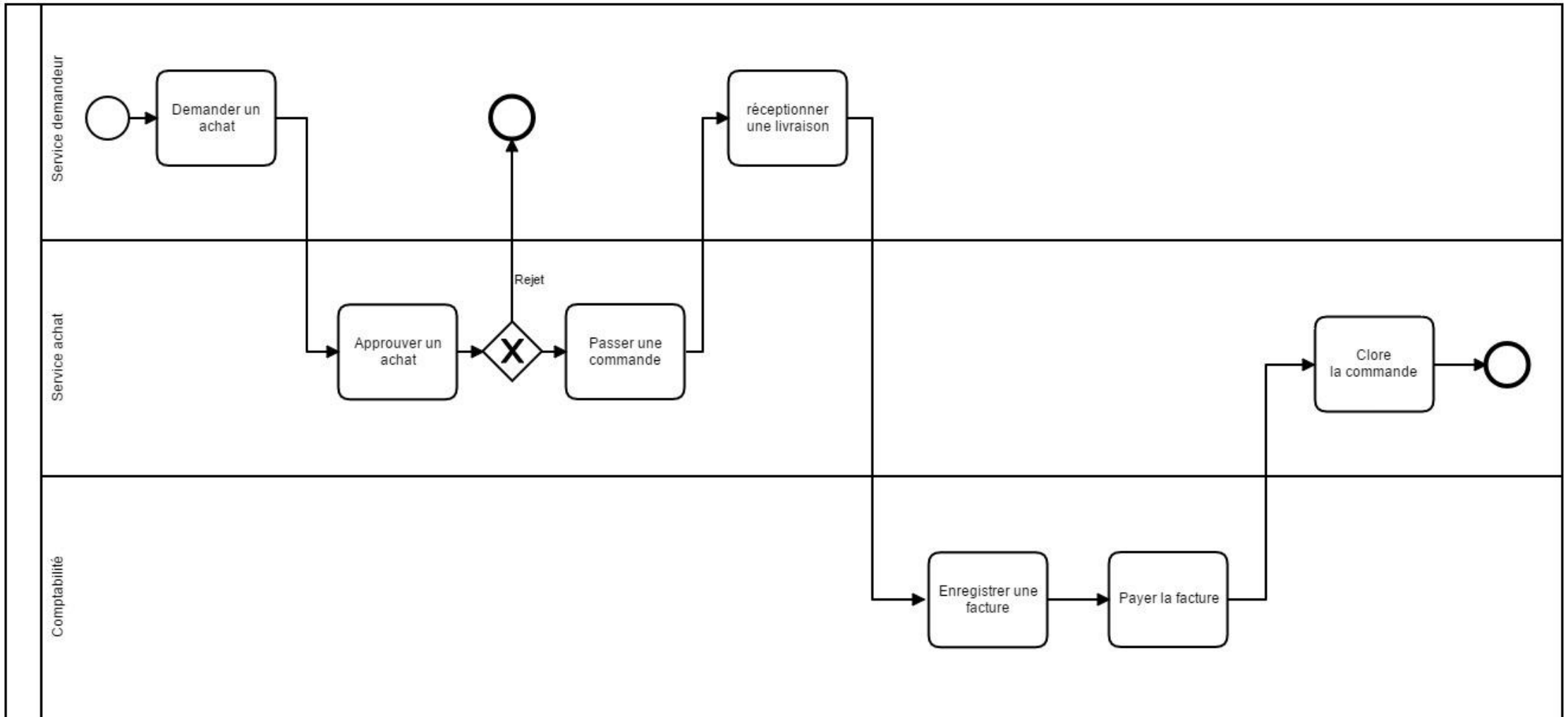


BPMN : Orchestration

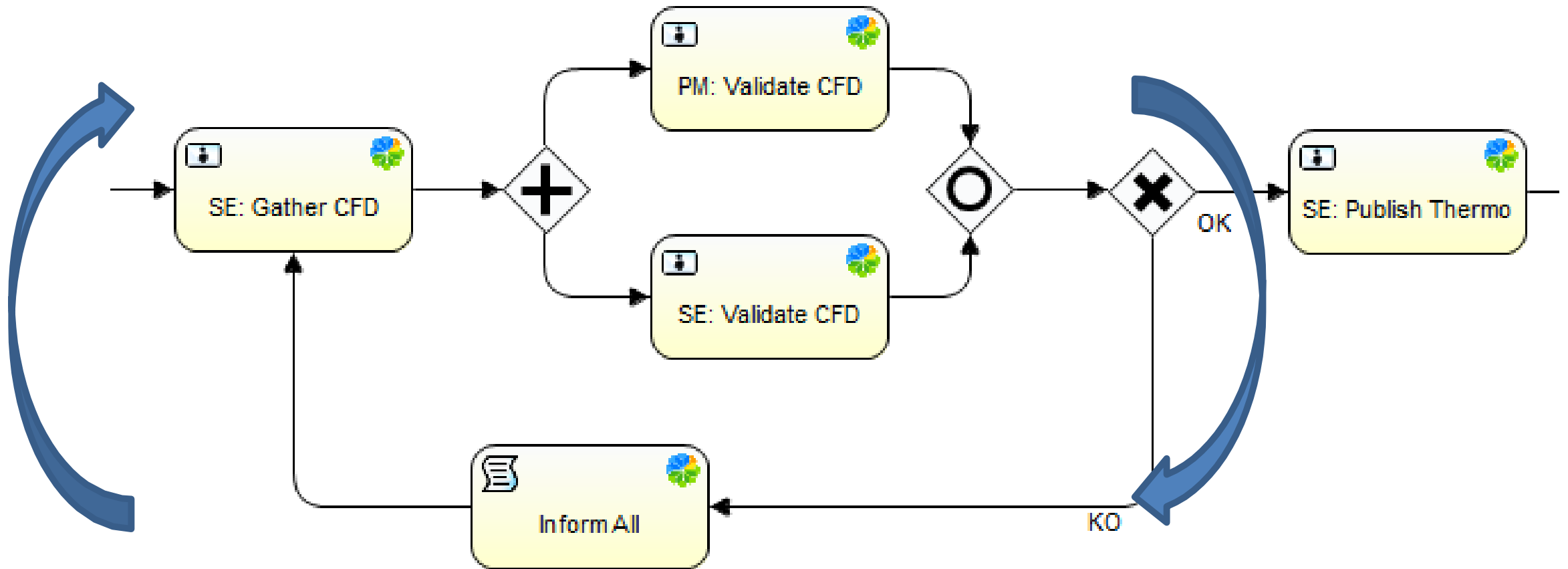


<https://www.urbanisation-si.com/>

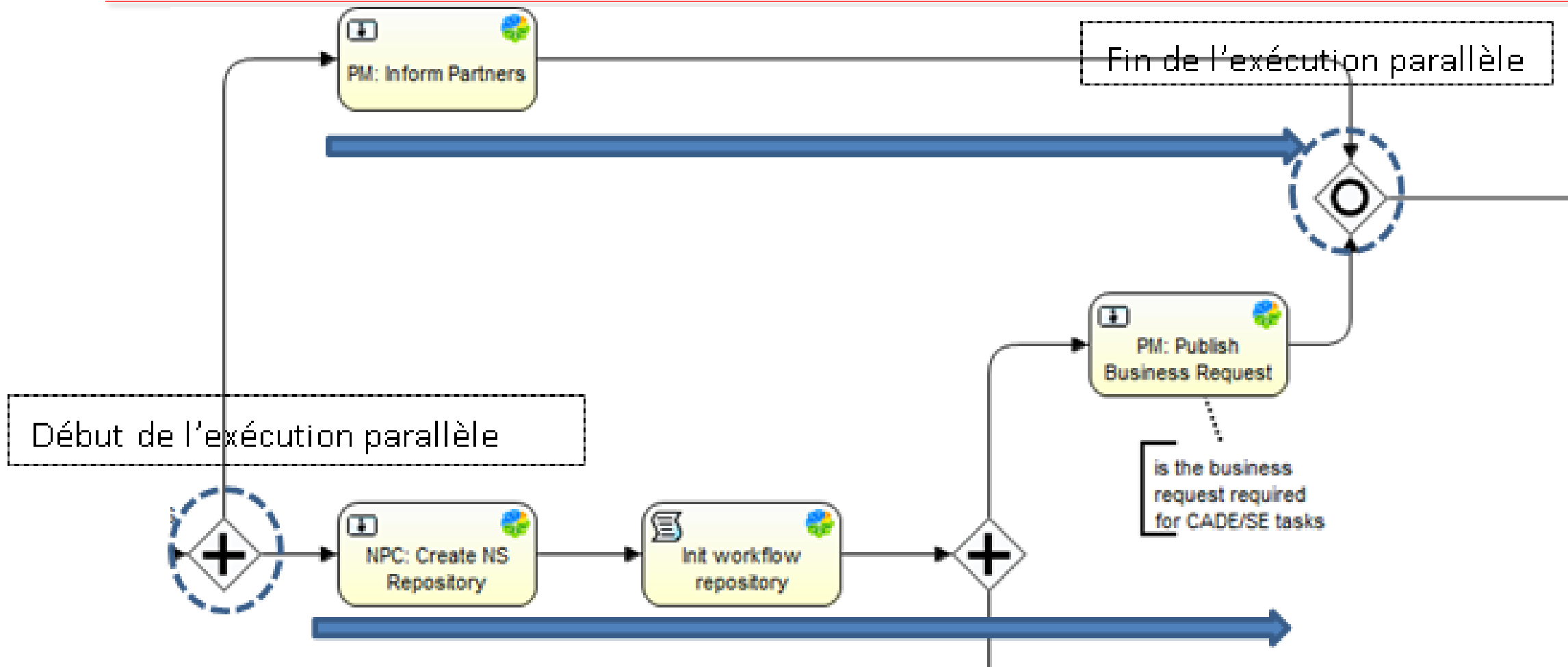
BPMN : Collaboration



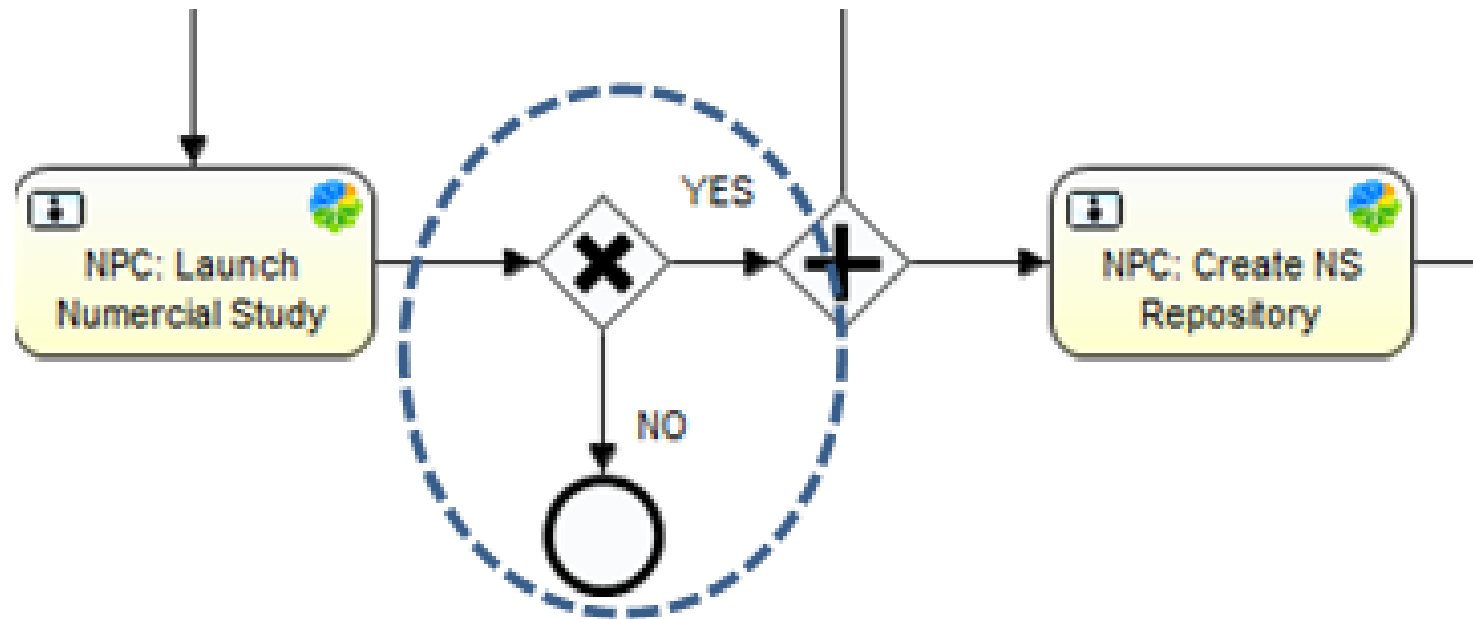
Boucle



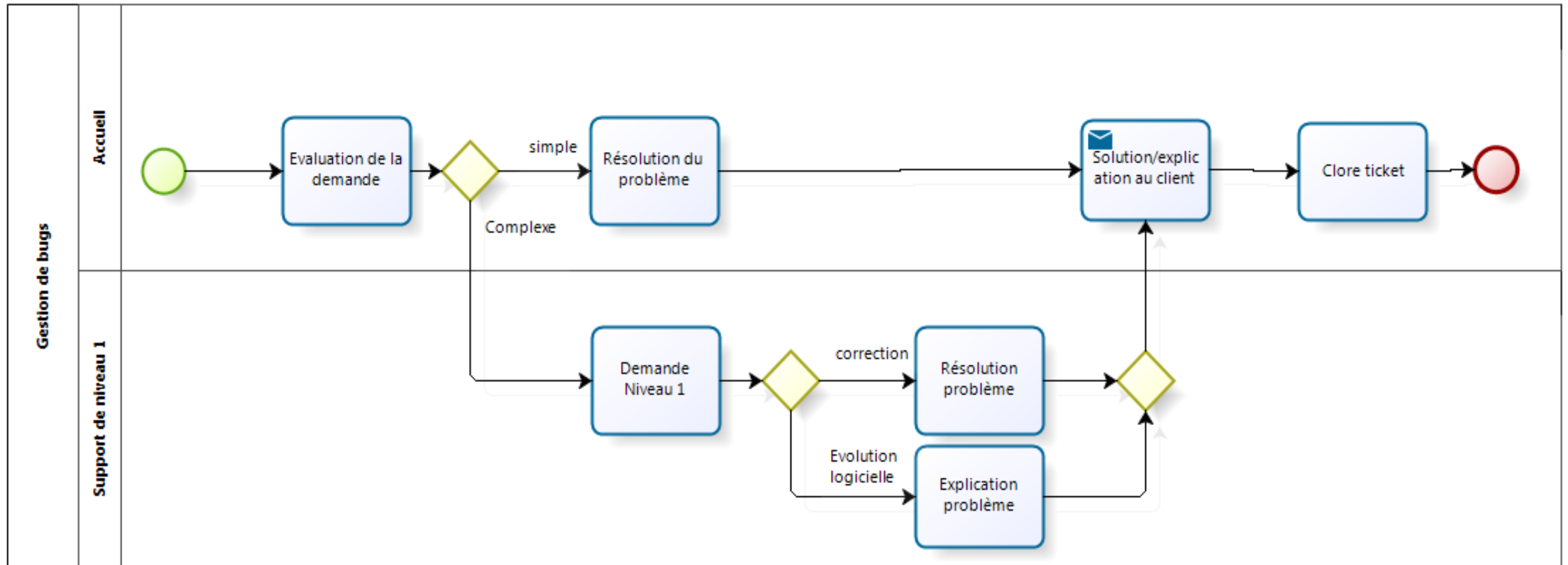
Exécution en parallèle



Interruption d'un processus

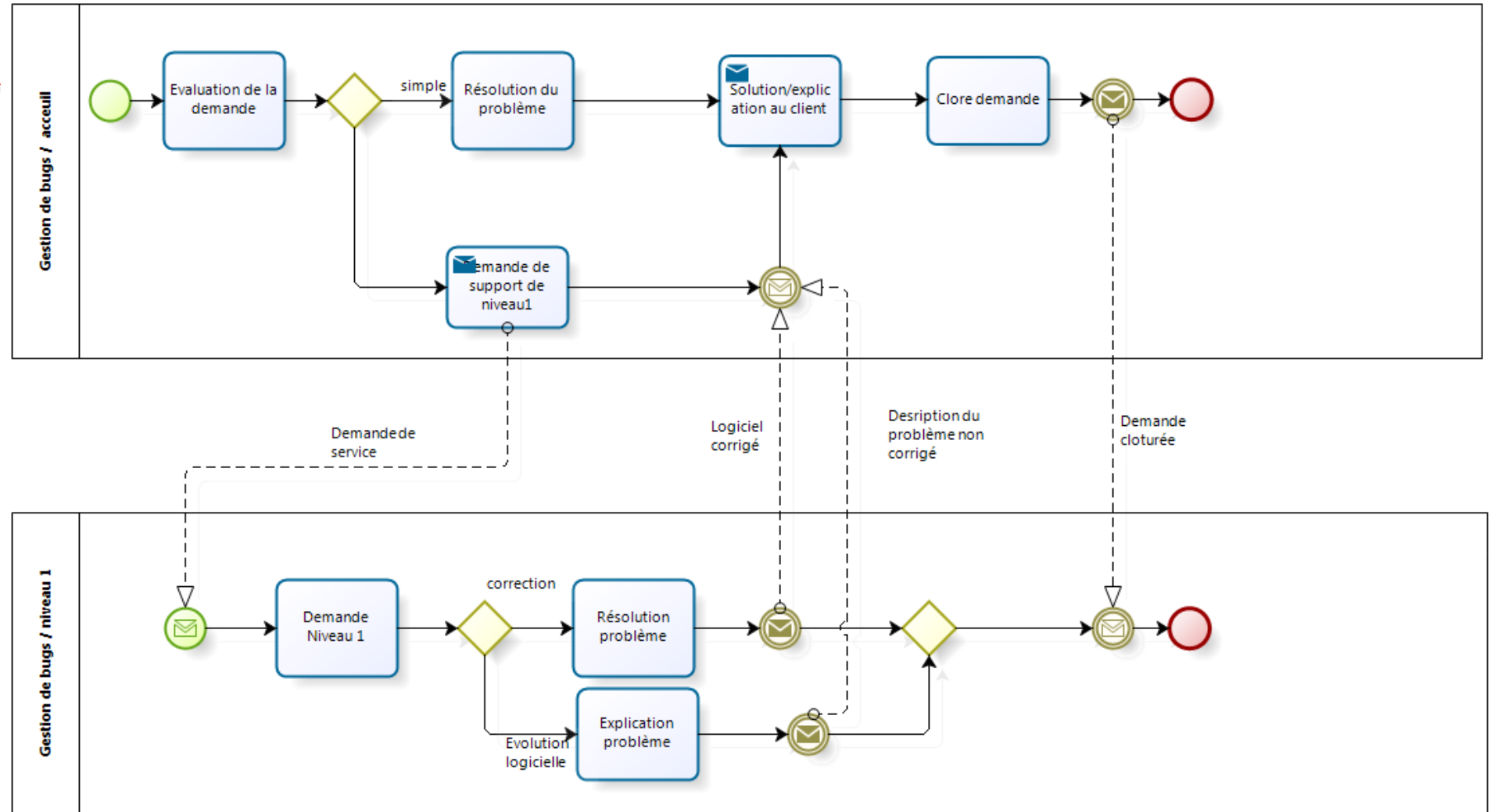


Couloirs



Les couloirs affectent les activités aux rôles ou aux unités organisationnelles au sein d'un processus.

Un processus collaboratif



Deux processus internes à une entreprise interagissent par échanges de messages pour former un processus collaboratif.

Message vs. Documents

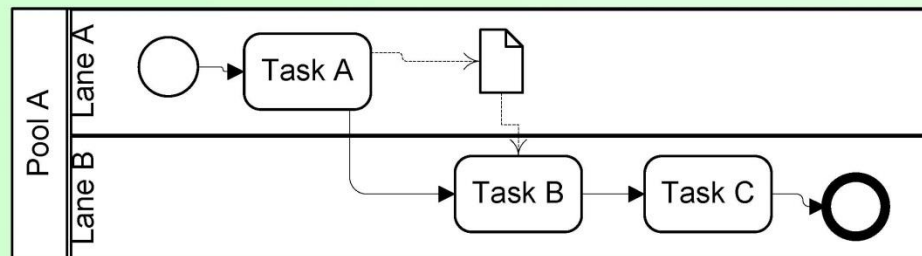
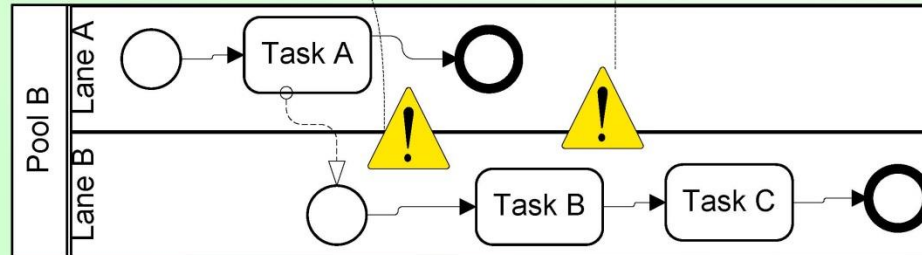
Use of flows within lanes



Lanes are often wrongly used in similar ways as Pools. They wrongly contain more business processes or contain message flows between different lanes.

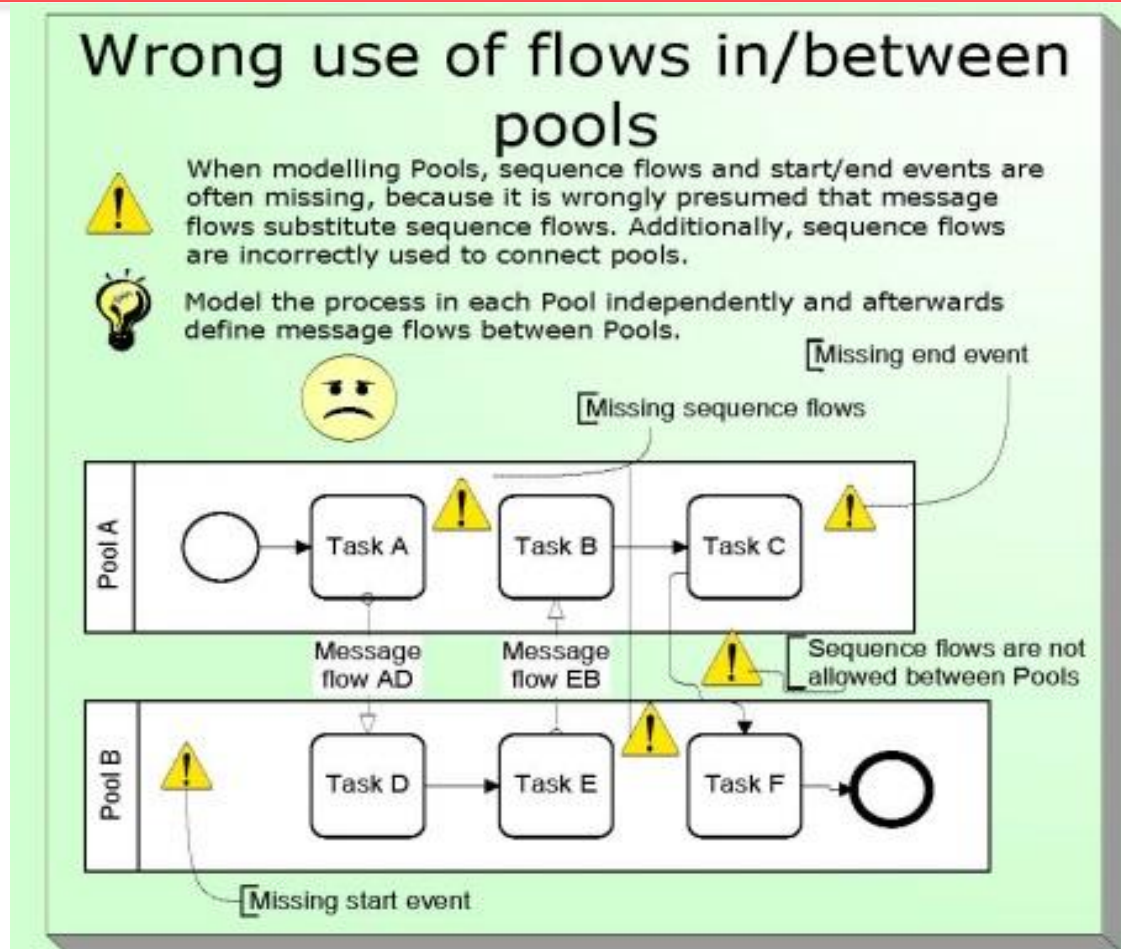
A message flow is not allowed within a process

A Pool can contain only one (1) process



**Des messages entre
pools,
des flots documents
entre activités
d'un couloir**

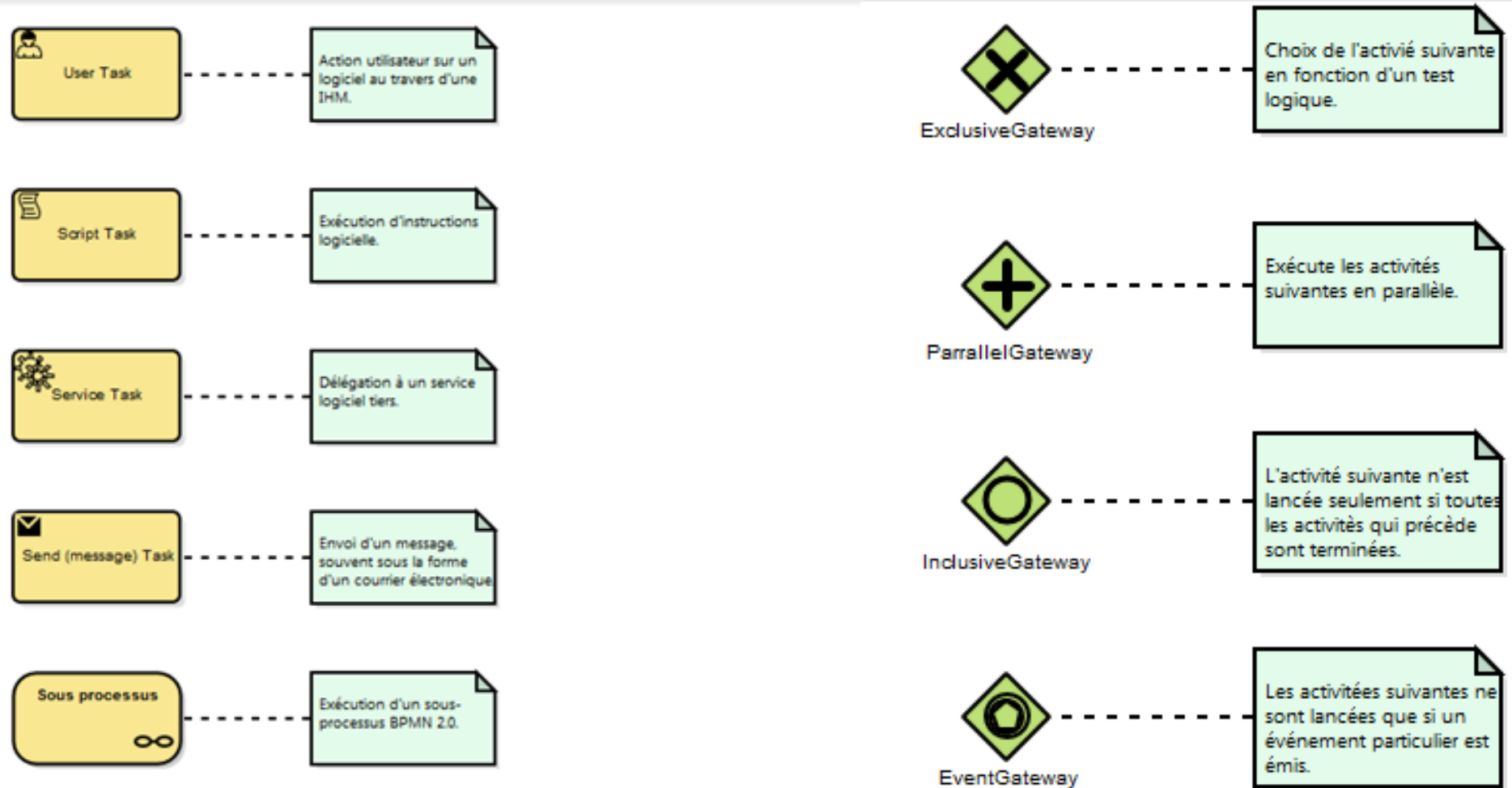
Flot de séquence vs. Message



Des messages entre pools, des flots de séquence entre activités d'un même pool

BPMN : concepts en détail

Principaux types d'activités et de branchement



BPMN

- Spécification actuelle : [BPMN v2.0](#) – Janvier 2011
- Cours et exemples : <https://www.heflo.com/fr/blog/bpm/exemple-bpmn/>
- <https://www.urbanisation-si.com/bpmn-lexemple-type-pour-tout-comprendre-sans-prendre-daspirine>
- Exemple BPMN pizza : [https://training-course-material.com/training/BPMN 2.0 Example - Pizza](https://training-course-material.com/training/BPMN%202.0%20Example%20-%20Pizza)
- Très bien ce cours : <https://www.inf.unibz.it/~montali/teaching/1415/dpm/slides/8b.bpmn-advanced.pdf>
- <https://fr.slideshare.net/MouradHASSINI/bpm-business-process-management-230532758>

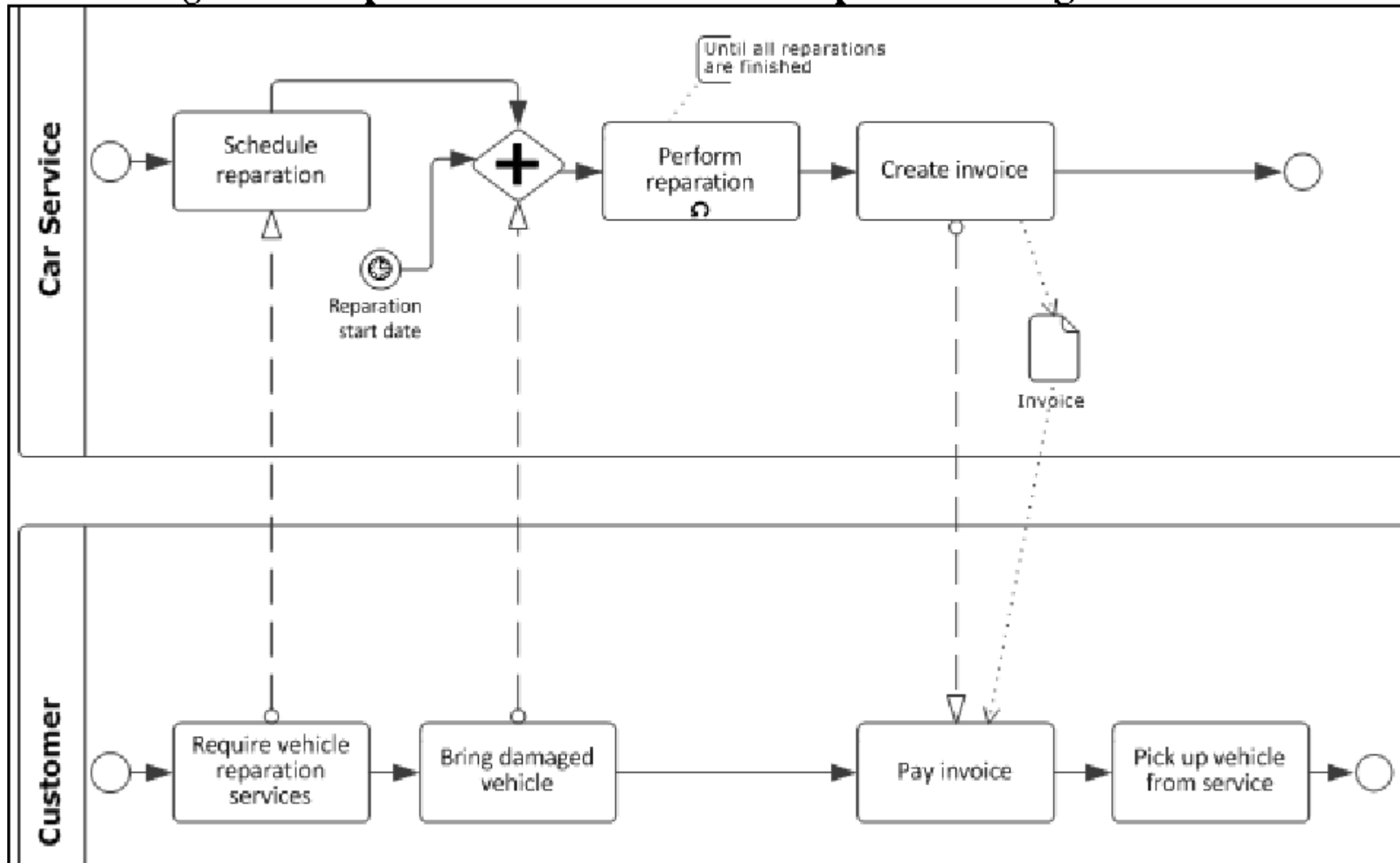
BPMN

- Business Process Model and Notation (BPMN) est un standard qui permet aux entreprises de comprendre leurs procédures internes dans une notation graphique.
- Il donnera aux organisations la capacité de communiquer ces procédures d'une manière standard. En outre, la notation graphique facilitera la compréhension des collaborations et des transactions commerciales entre les organisations.
- Cela permettra aux entreprises de se comprendre elles-mêmes et de comprendre les parties prenantes, et ainsi permettra aux organisations de s'adapter rapidement à de nouvelles circonstances internes et B2B rapidement.

BPMN versus UML

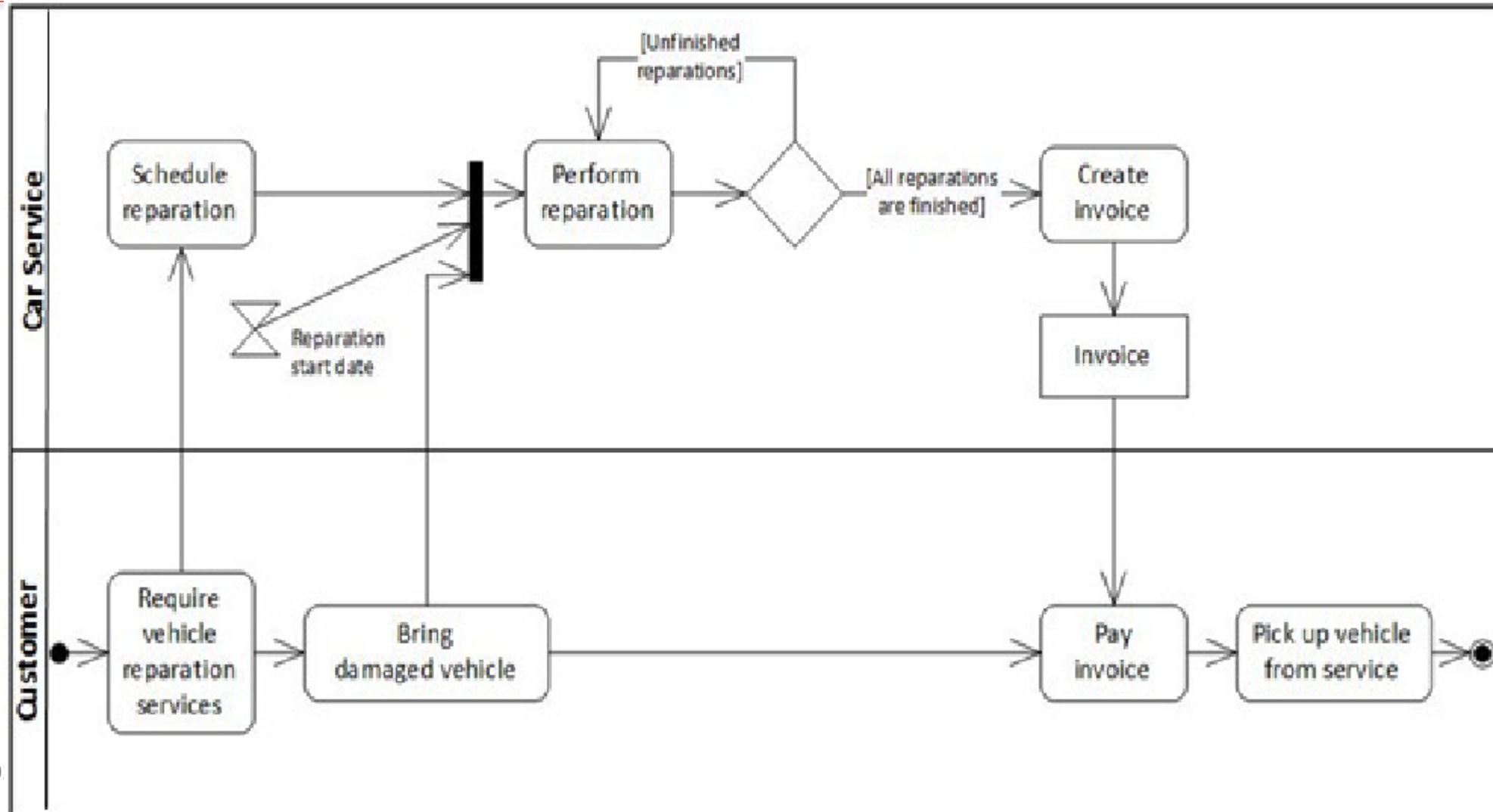
- <https://www.inveskills.com/bpmn/bpmn-vs-uml/>
- https://homepages.dcc.ufmg.br/~cascini/SBQS_2008.pdf
- https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/15.2/model_simulation/bpmn_simulation_comparison.html
- http://online-cig.ase.ro/RePEc/ami/articles/11_4_7.pdf => des images !!!

Figure 1. Representation of a business process using BPMN 2.0



BPMN versus UML

Figure 2. Representation of a business process using UML AD 2.1.4



Element of the business process	BPMN 2.0		UML AD 2.1.4			
Elements of the business process that are represented in BPMN and UML AD using similar graphical symbols						
Participants to the business process: <i>Car Service, Customer</i>	<table><tr><td>Name</td><td></td></tr></table>	Name		<table><tr><td>Name</td><td></td></tr></table>	Name	
	Name					
Name						
Pool	Swimlane					
The start point and the end point of a process						
	Start event	End event	Initial node	Final node		
	Note: In a process with more participants, BPMN uses a start event and an end event for the parts of the process corresponding to each participant, while UML AD uses only one initial node and one final node for the entire process.					
Activities (without loop) performed by the participants: <i>Require vehicle reparation services, Schedule reparation, Bring damaged vehicle, Create invoice, Pay invoice, Pick up vehicle from service</i>						
	Task object		Action node			
Occurring of a date that						

Erreurs à éviter en BPMN

- <https://www.all-processes.com/post/bpmn-2-0-mise-en-pratique>

BPM : objectifs

- Structurer les flux de travail et les systèmes afin de garantir l'exécution efficace de ces tâches.
- Créez un modèle de gestion des processus qui se place au-dessus des applications existantes (CRM, ERP, applications développées en Java, .NET ou infrastructures existantes).
- Permet de transformer les processus métiers tout en continuant à exploiter les ressources informatiques existantes.
- L'implémentation de BPM requiert l'utilisation de la norme BPMN. Celle-ci décrit une représentation graphique permettant de définir les processus métiers.

Evenements

- <https://www.youtube.com/watch?v=xt2LA9NQV30>
- https://www.youtube.com/watch?v=JjckUEGnb_4
- Non abordé pour les sous-processus :
<https://www.youtube.com/watch?v=GodbC8A1ISQ>